Détecteur de niveau de liquide

Cheikhou Sene MP
Numéro candidat : 27772

Plan

I.Objectif

II. Solutions proposées

III. Etudes comparatives

IV. Analyses et conclusions

I.OBJECTIF

- Protection des infrastructures
- Optimisation industrielle
- Continuité de service



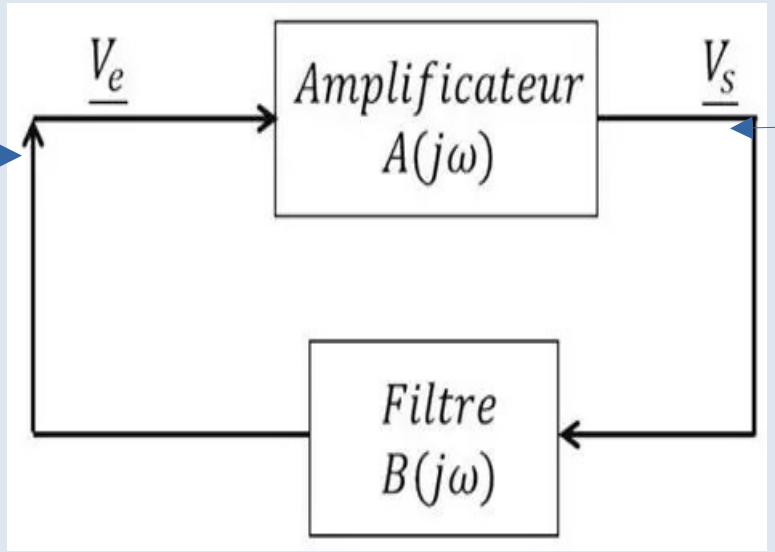
1.Problématique retenue

Comment la variation de la capacité d’un condensation perturbe t-elle la boucle de rétroaction d’un OQS et permet-elle la détection de liquide ?

2.L’oscillateur quasi sinusoïdal

alimentation

Signal filtré



Signal amplifié

Filtre passe bande

Condition d'oscillation traduite en réel

- Pour oscillations entretenues :

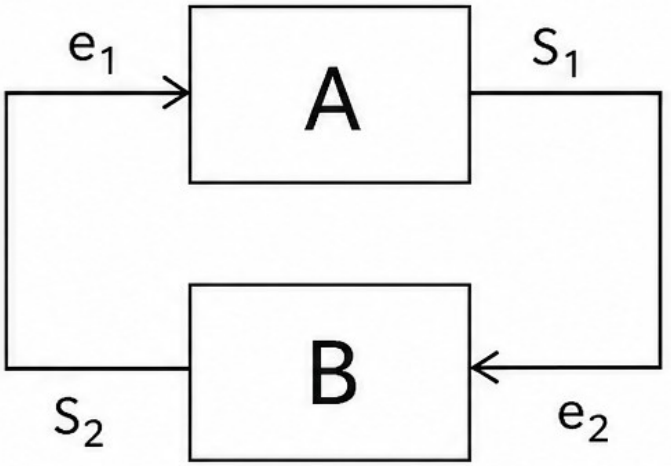
$$S_1 = AB\,S_1$$

$$\Rightarrow \quad S_1 \neq 0 \Rightarrow AB = 1$$

(i.e. $AH_0 = 1$)

- Fréquence d'oscillation :

$$\omega = \omega_0$$



Amplificateur A

Réseau de retour sélectif H_0 (gain H_0 autour de ω_0)

$$S_1 = AB\,S_1 \quad \Rightarrow \quad \left[(j\omega)^2 + \frac{\omega_0}{Q}(1 - AH_0)\, j\omega + \omega_0^2 \right] S_1 = 0$$

Correspondance : $j\omega \longleftrightarrow \dfrac{d}{dt}$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\frac{d^2 S_1}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q}(1 - AH_0)\frac{dS_1}{dt} + \omega_0^2\, S_1 = 0}$$

(équation différentielle du 2e ordre)

Plan

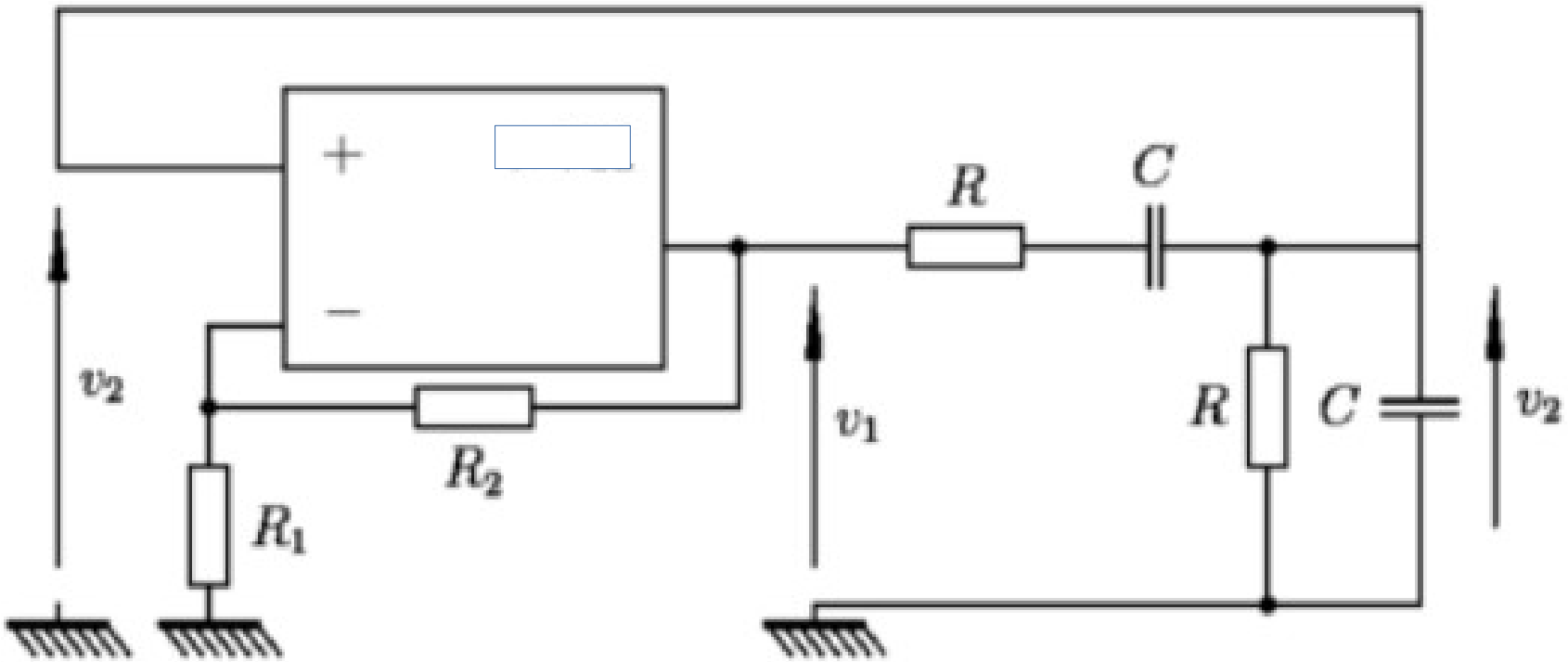
I.Objectif

II.Solutions proposées

III.Etudes comparatives

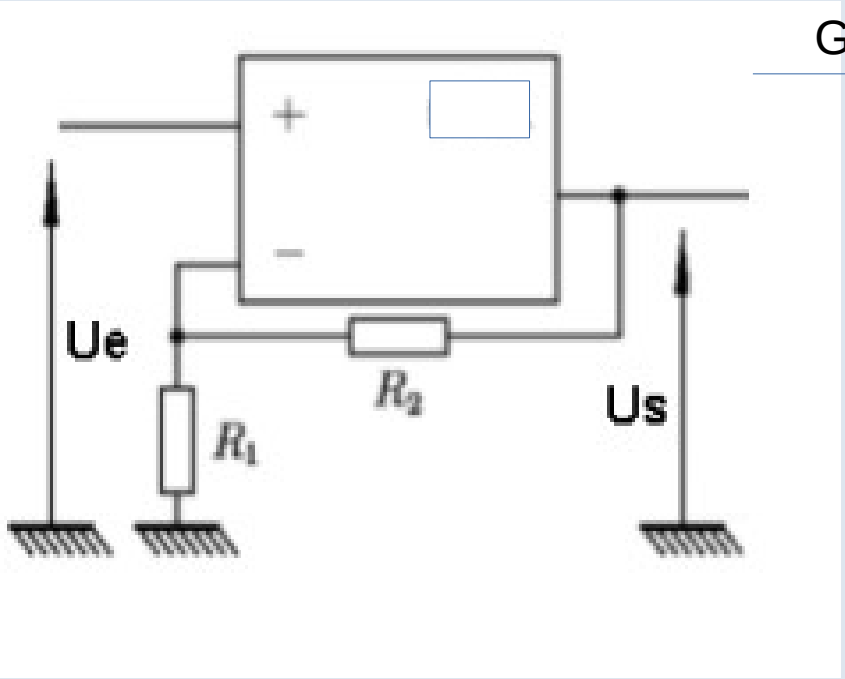
IV.Analyses et conclusions

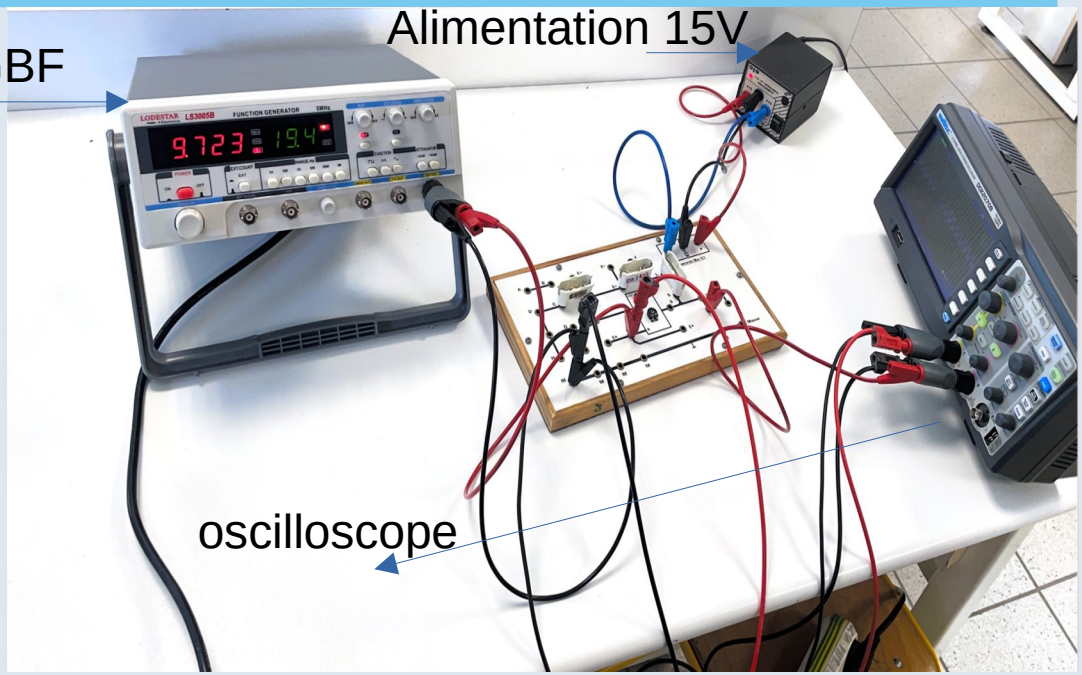
1.Oscillateur de Wien



But : Trouver la condition d'oscillation

amplificateur non inverseur





But:mesurer le gain

Protocole:mesure le rapport tension de sortie sur tension d’entrée

Mesure du gain

En théorie :

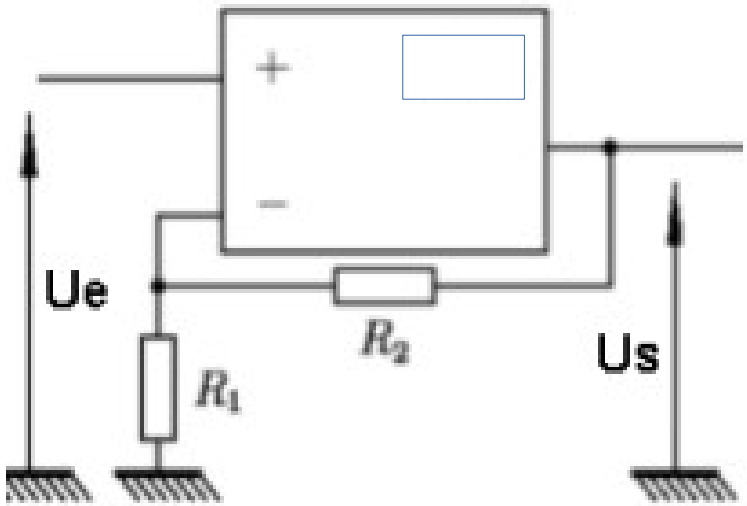
On suppose que l'AO fonctionne en régime linéaire, ce qui impose $V_+ = V_-$.

Or $V_+ = \underline{U_e}$ et $V_- = \frac{R_1}{R_{1+R_2}} \underline{U_s}$ (pont diviseur de tension). Donc

$$\frac{\underline{U_s}}{\underline{U_e}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

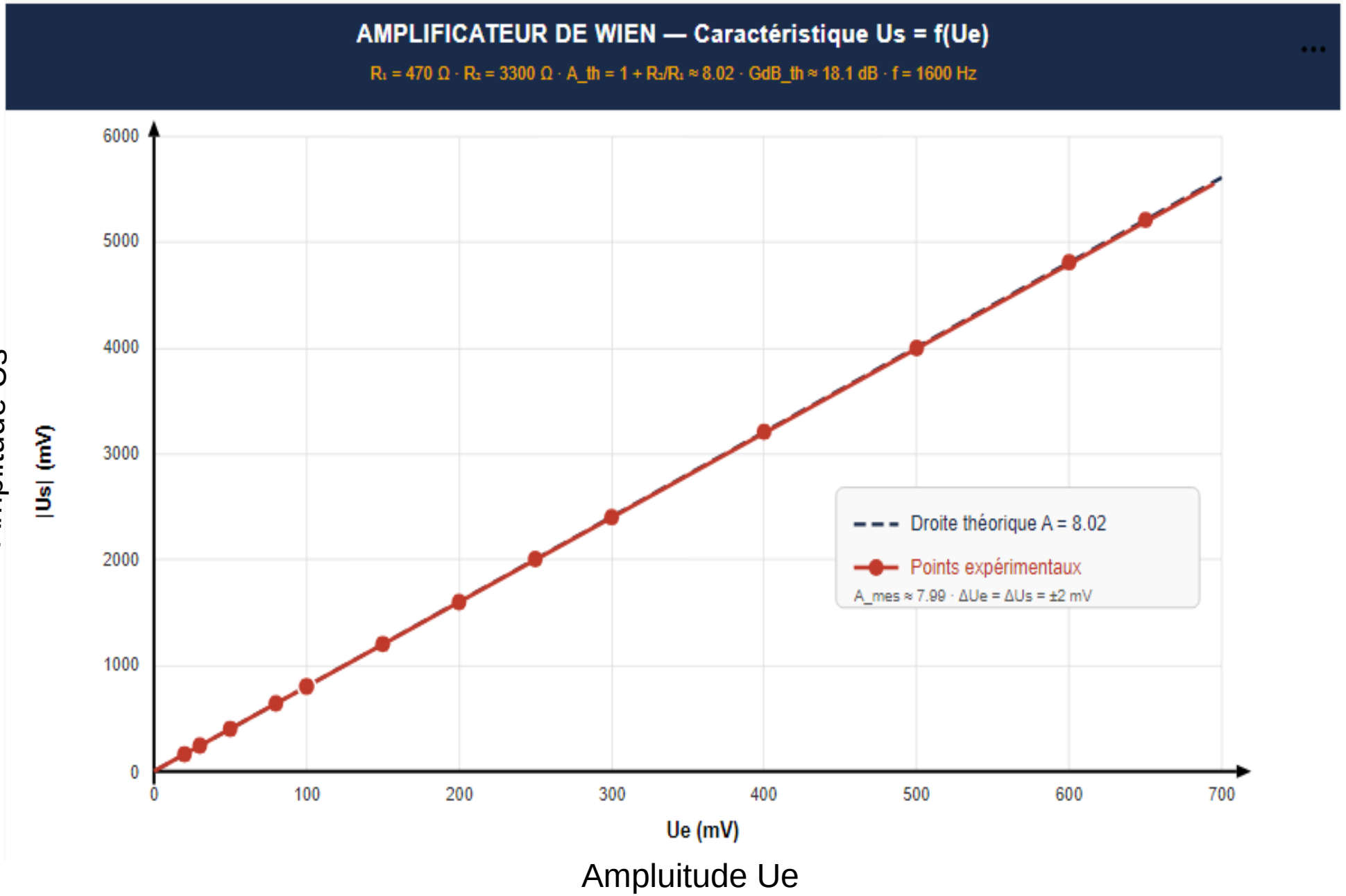
Conclusion, en régime linéaire, la fonction de transfert du système s'écrit :

$$\boxed{\underline{A}(j\omega) = A = \frac{\underline{U_s}}{\underline{U_e}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}}$$



R2=3,3kΩ
R1=0,470kΩ

Mesure du gain



Amplitude Us

Ampluitude Ue

Incertitudes sur le gain

Formule de propagation utilisée pour chaque mesure :

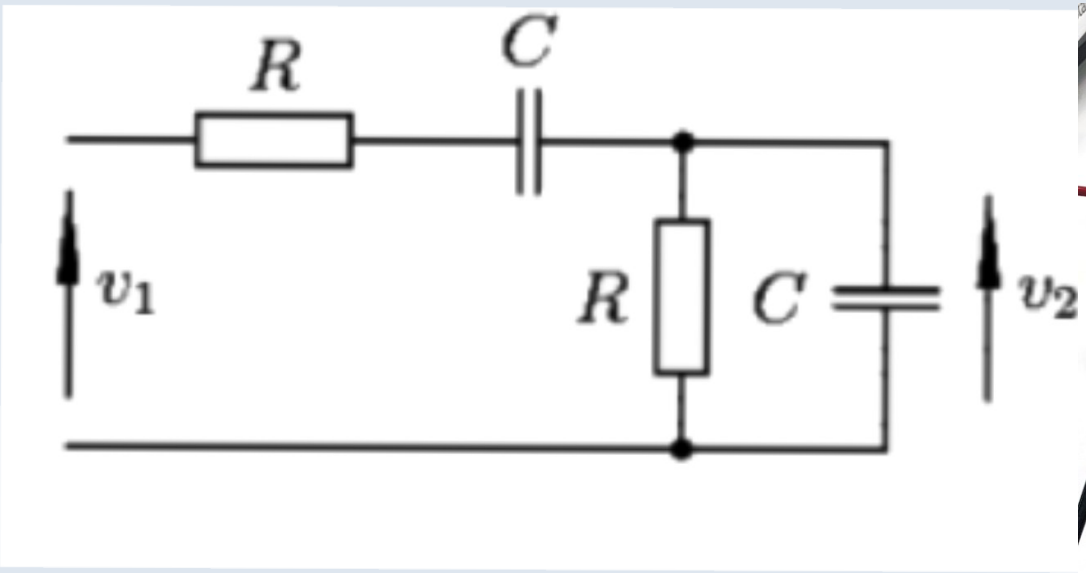
$$\Delta A/A = \sqrt{[\ (\Delta Us/Us)^2 + (\Delta Ue/Ue)^2\ ]} \text{ avec } \Delta Ue = \Delta Us = 2\ mV$$

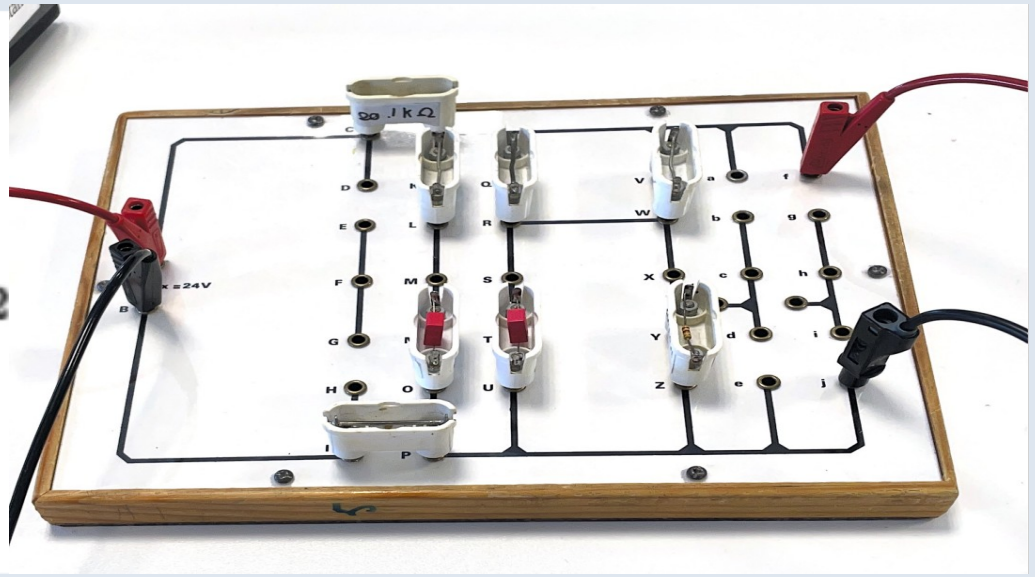
Ue(mV)	Us(mV)	A =Us/Ue	delta A / A (%)	delta A (abs)
100	800	8.000	2.0	±0.160
150	1300	8.666	1.5	±0.130
200	1650	8.250	1.2	±0.099
250	2000	8.000	0.8	±0.064
300	2500	8.333	0.7	±0.058
400	3200	8.000	0.5	±0.040
500	4300	8.600	0.4	±0.034
600	4750	7,910	0.3	±0.024
650	5000	7,700	0.3	±0.025

Delta A moyen	erreur relative/ A-th
±0.190	0.04%

CONCLUSION : Résultats expérimentaux fiables

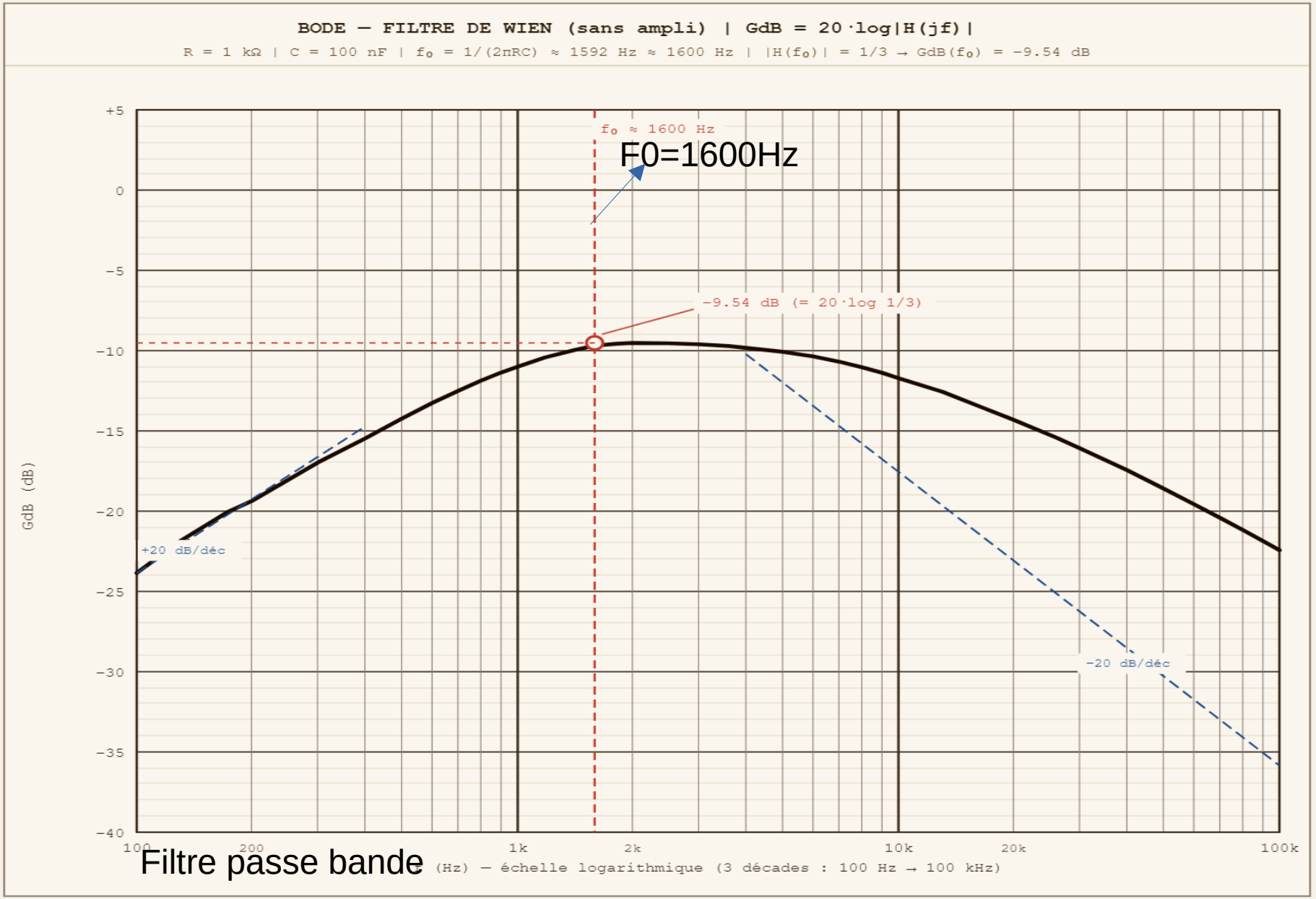
Le filtre de Wien





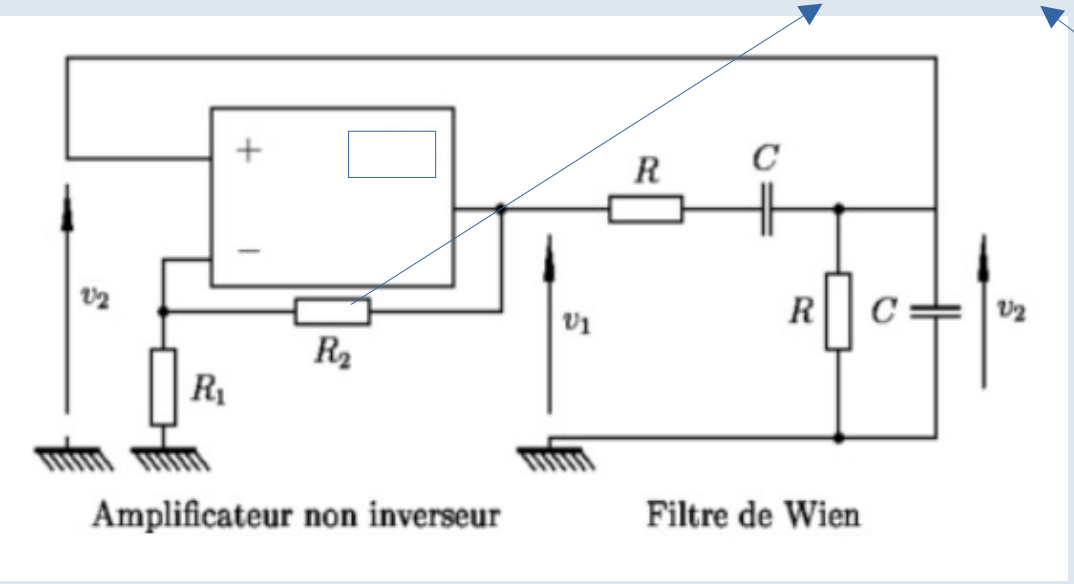
But:montrer que c’est un filtre passe bande
Protocole : tracer le diagramme de Bode

Graphe GDB



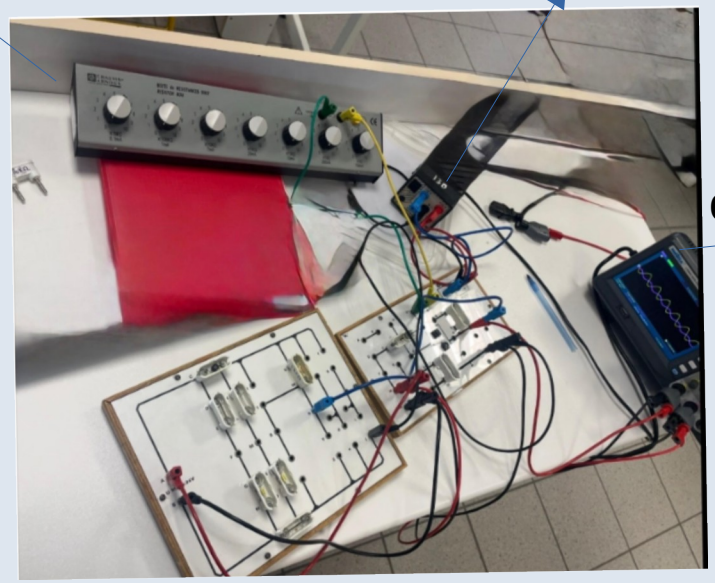
Filtre passe bande

Condition d'oscillation



Boite de résistance

Alimentation 15V



oscilloscope

$$R^2C^2\frac{d^2V_s}{dt^2}+\frac{RC}{k}(3k-1)\frac{dV_s}{dt}+V_s=0 \qquad k=\frac{R_1}{R_1+R_2}$$

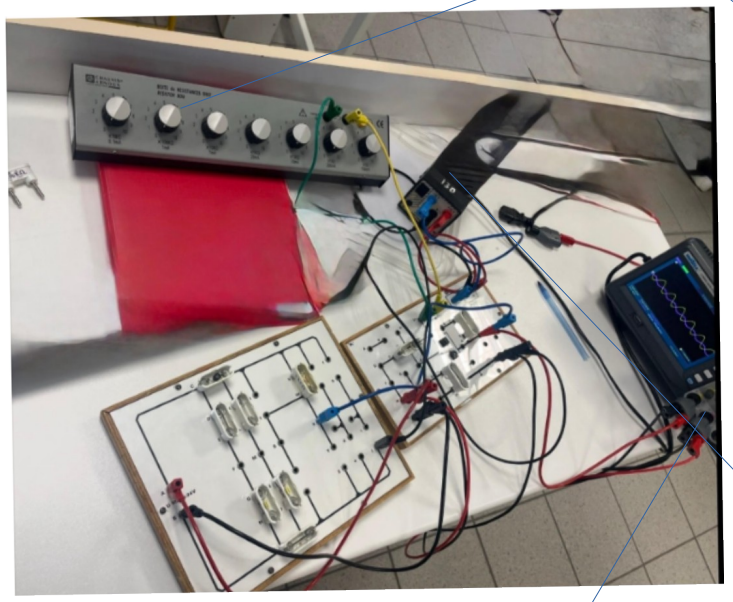
$$R^2C^2\frac{d^2V_s}{dt^2}+V_s=0$$

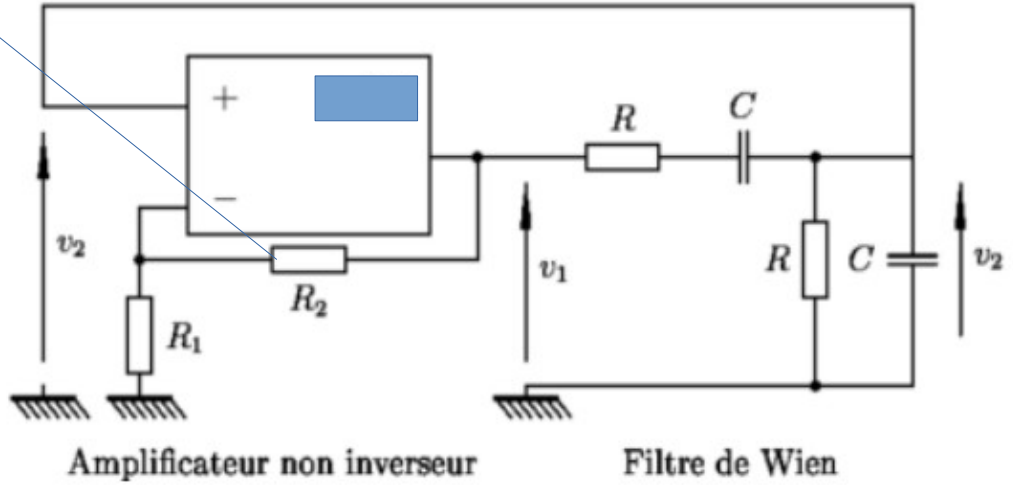
OH si K=1/3

Si R2 = 2 R1, l'équation temporelle de la tension de sortie correspond bien à un signal sinusoïdal de pulsation 1/RC

Condition d’oscillation

Boite de résistance





Oscilloscope

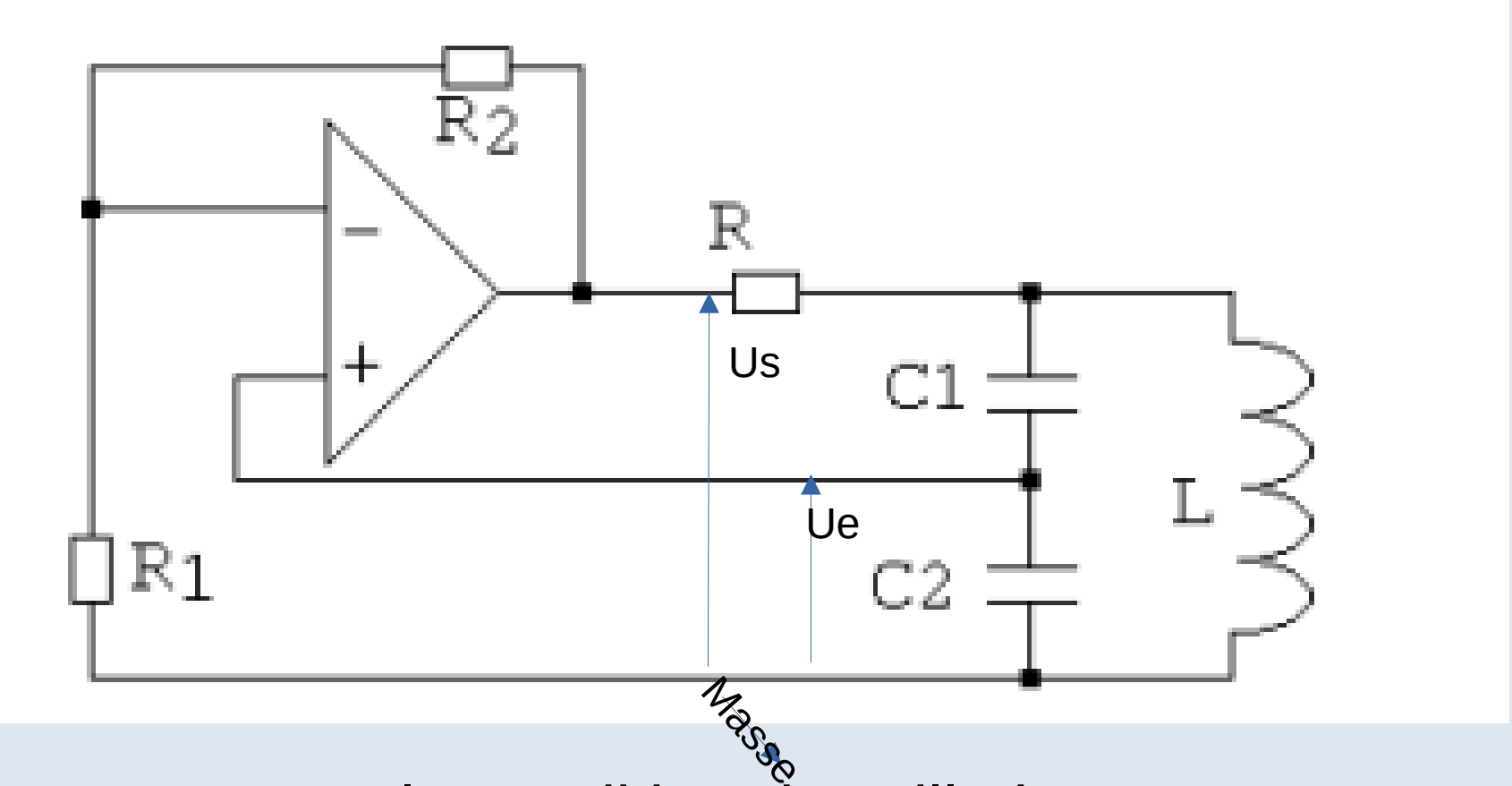
Alimentation 15V

R1 = 1 kΩ

R2=1*10 kΩ +9*1 kΩ +2*10 Ω =19,02 kΩ

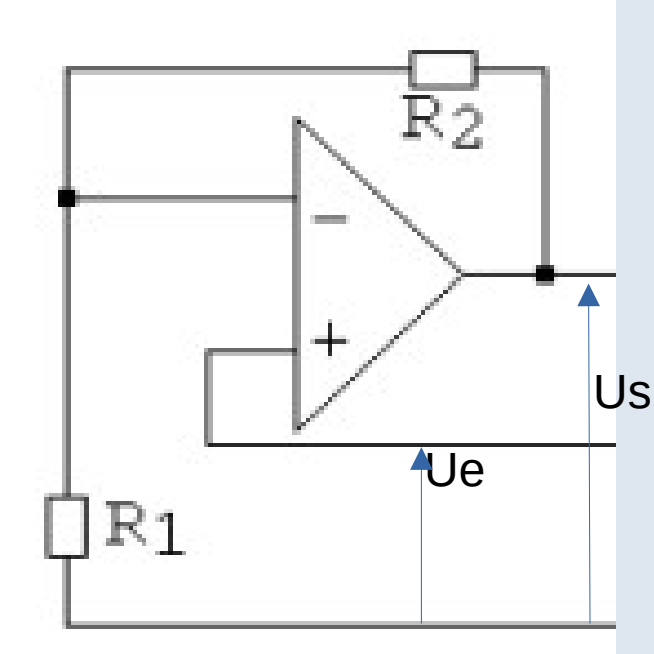
F0 =1591 Hz

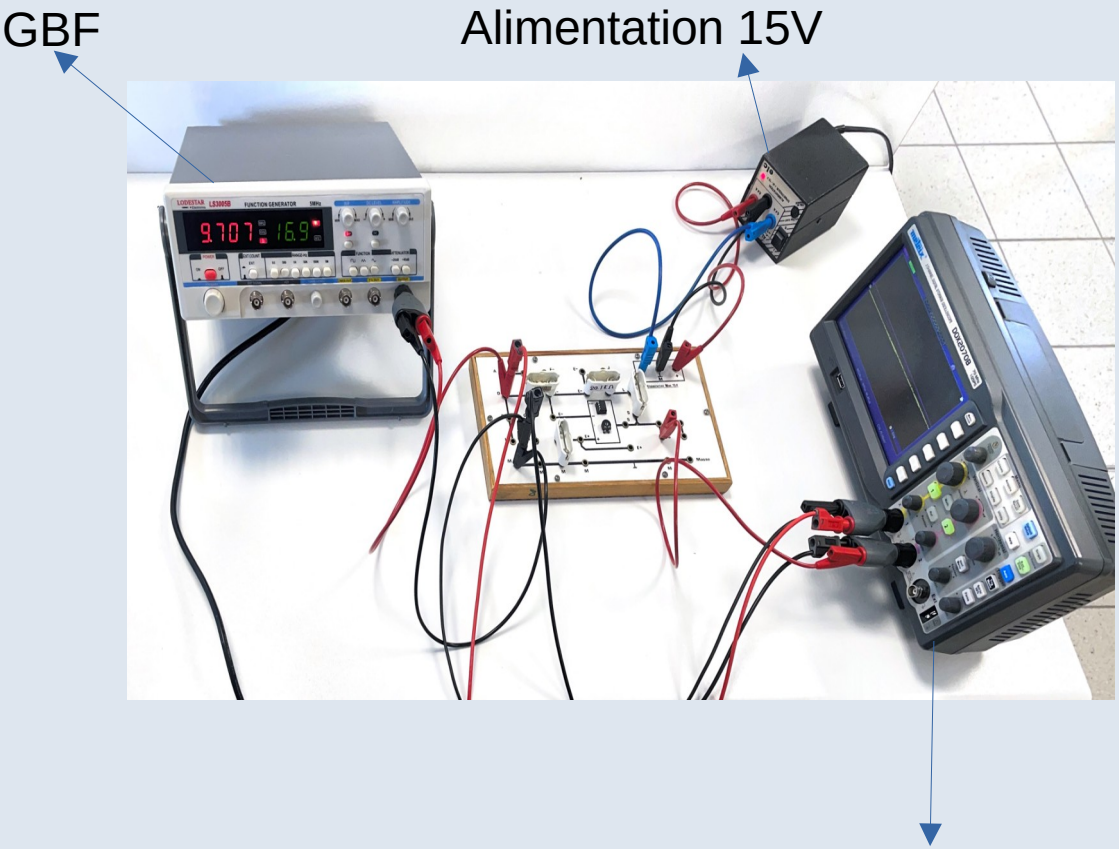
2.Oscillateur colpitts



But : trouver la condition d’oscillation

Amplificateur Colpitts





But:mesurer le gain

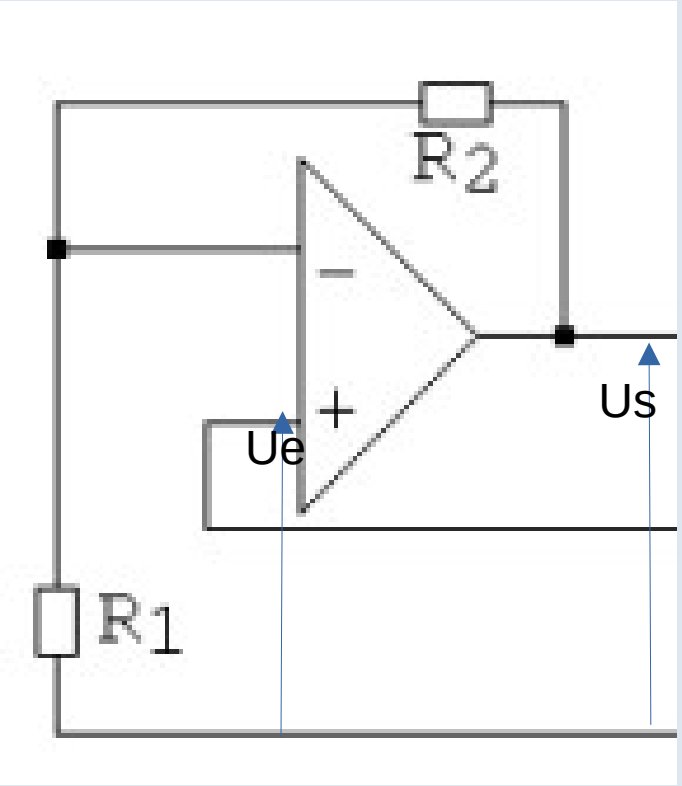
Protocole:mesurer le rapport de la tension de sortie sur la tension d’entrée

Mesure du gain

Théorie :

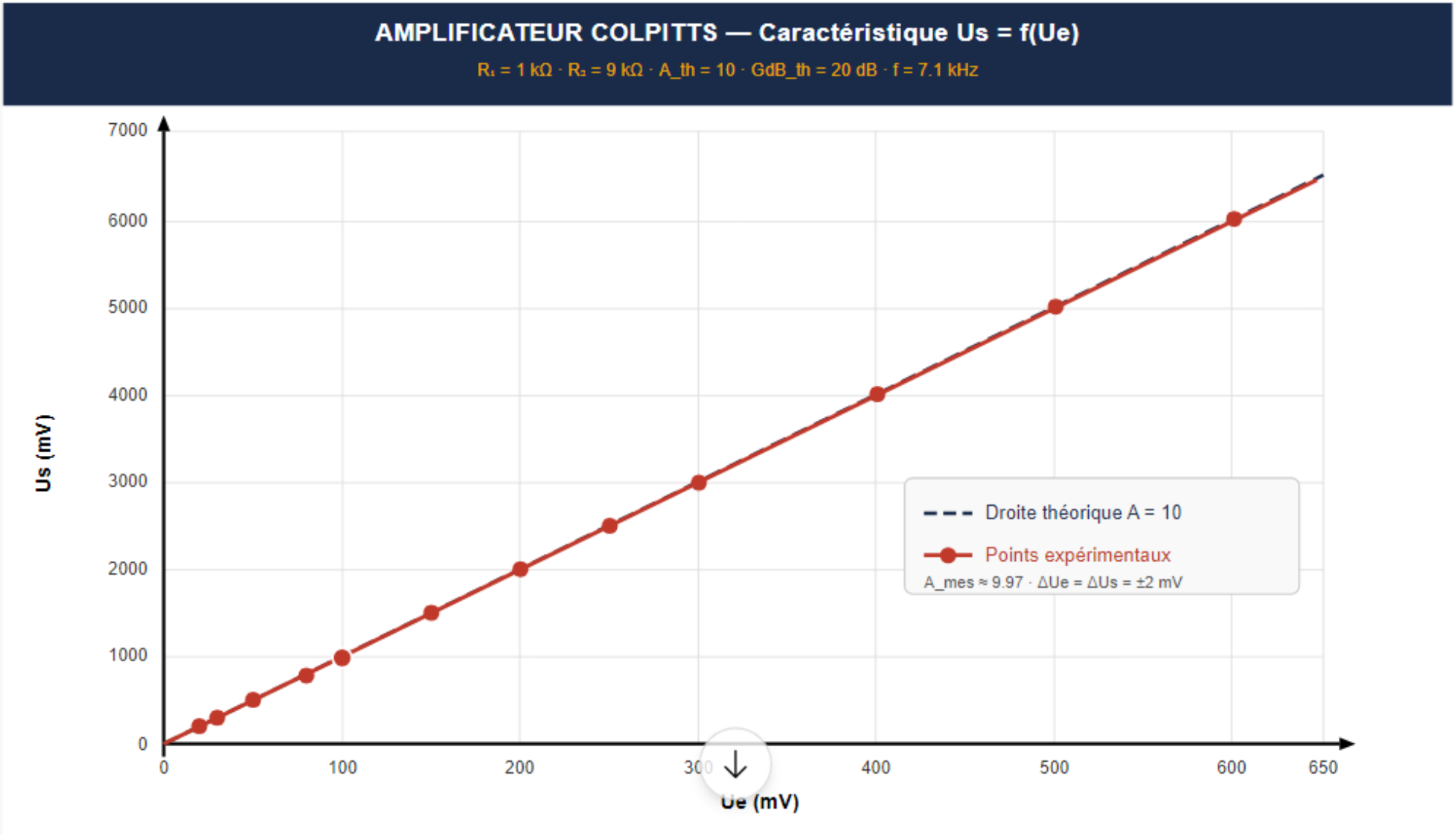
Pont diviseur de tension

Us / Ue = 1+ R2 / R1



R2=9kΩ
R1=1kΩ

Mesure du gain



Amplitide Us

Amplitide Ue

Incertitudes sur le gain

Formule de propagation utilisée pour chaque mesure :

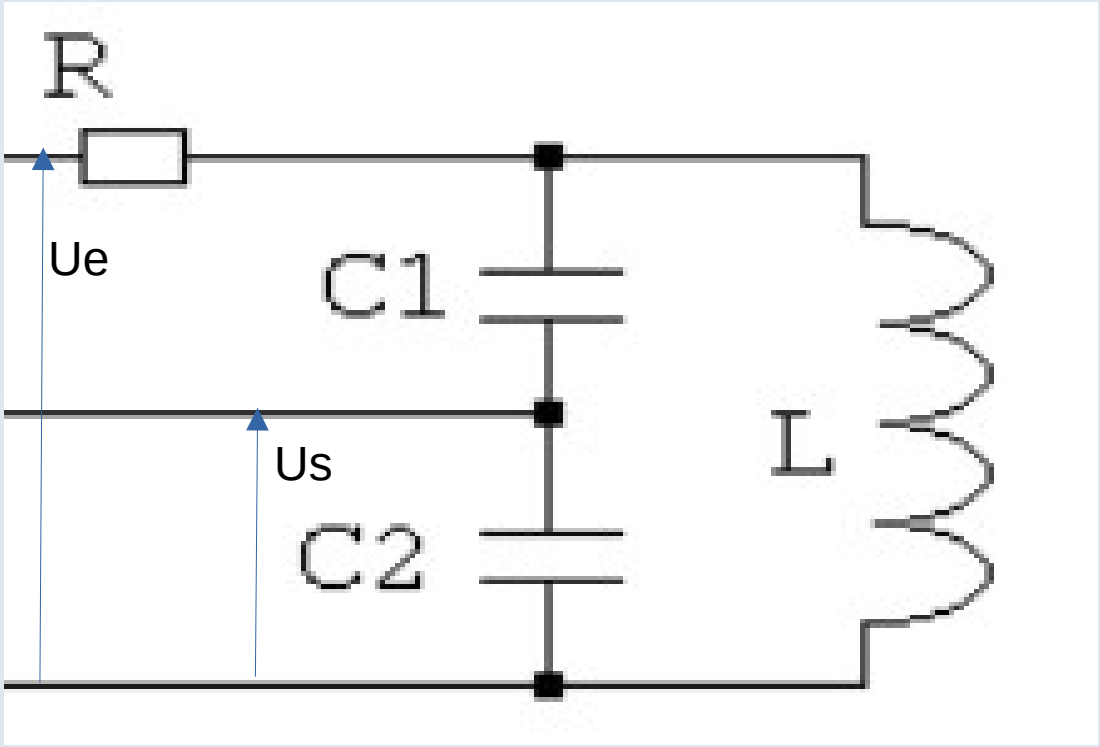
$$\Delta A/A = \sqrt{[\ (\Delta Us/Us)^2 + (\Delta Ue/Ue)^2\ ]} \text{ avec } \Delta Ue = \Delta Us = 2\,mV$$

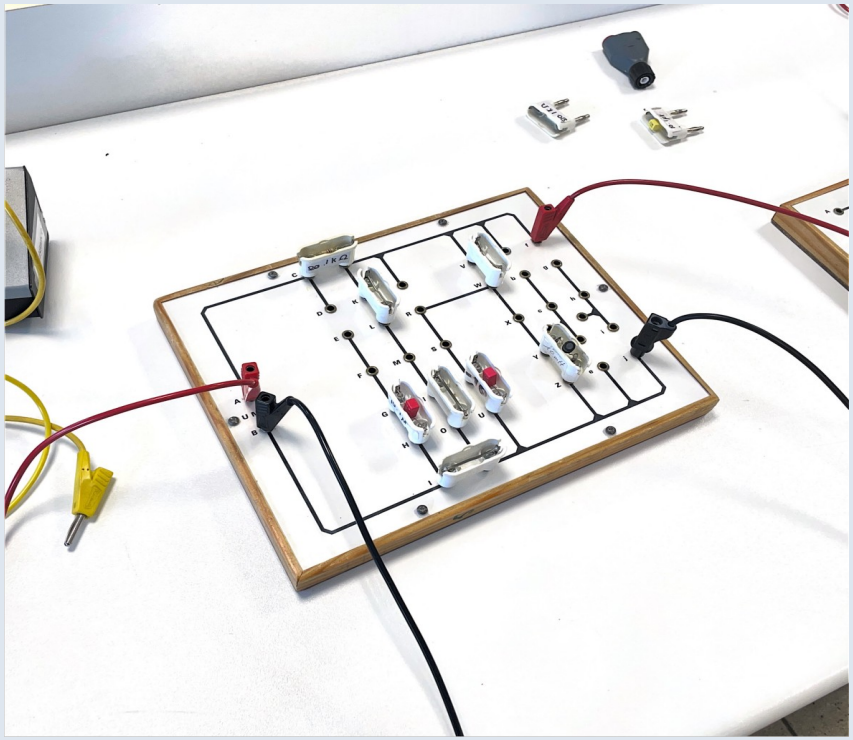
Ue(mV)	Us(mV)	A =Us/Ue	delta A / A (%)	delta A (abs)
100	1000	10.000	2.0	±0.201
150	1450	9.670	1.3	±0.134
200	2100	10.500	1.0	±0.101
250	2550	10 .200	0.8	±0.080
300	3300	11.000	0.7	±0.067
400	4100	10.250	0.5	±0.050
500	4900	9.800	0.4	±0.040
600	5800	9.700	0.3	±0.033

Delta A moyen	erreur relative/ A-th
±0.253	0.02%

CONCLUSION : Résultats expérimentaux fiables

Réseau LC

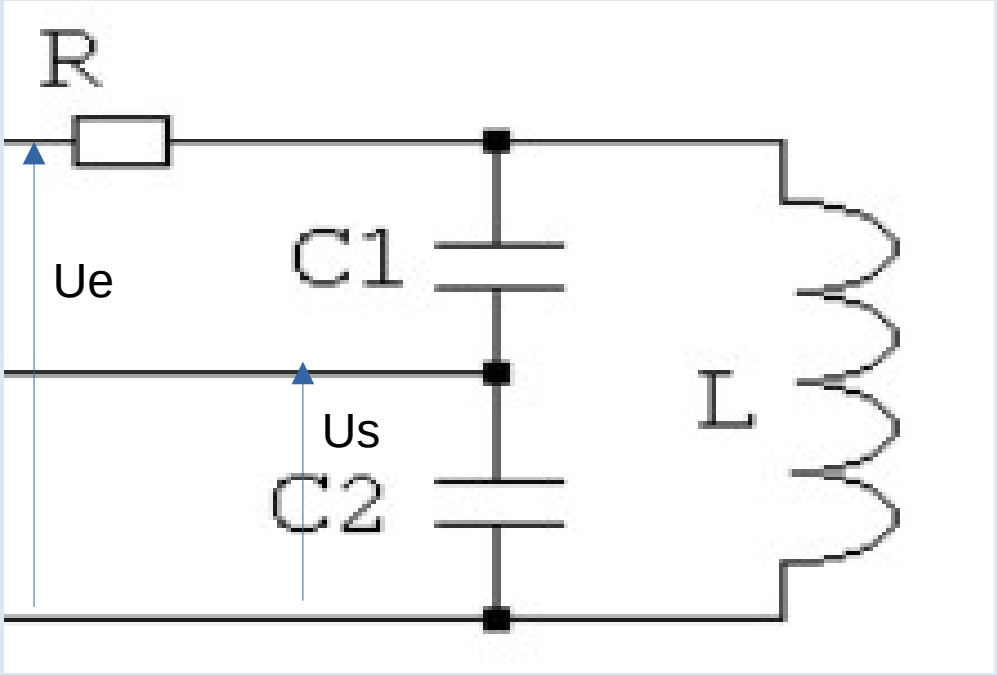




But:Montrer que c’est un filtre passe bande
Protocole: déterminer la fonction de transfert
Tracer le diagramme de Bode

Filtre passe bande

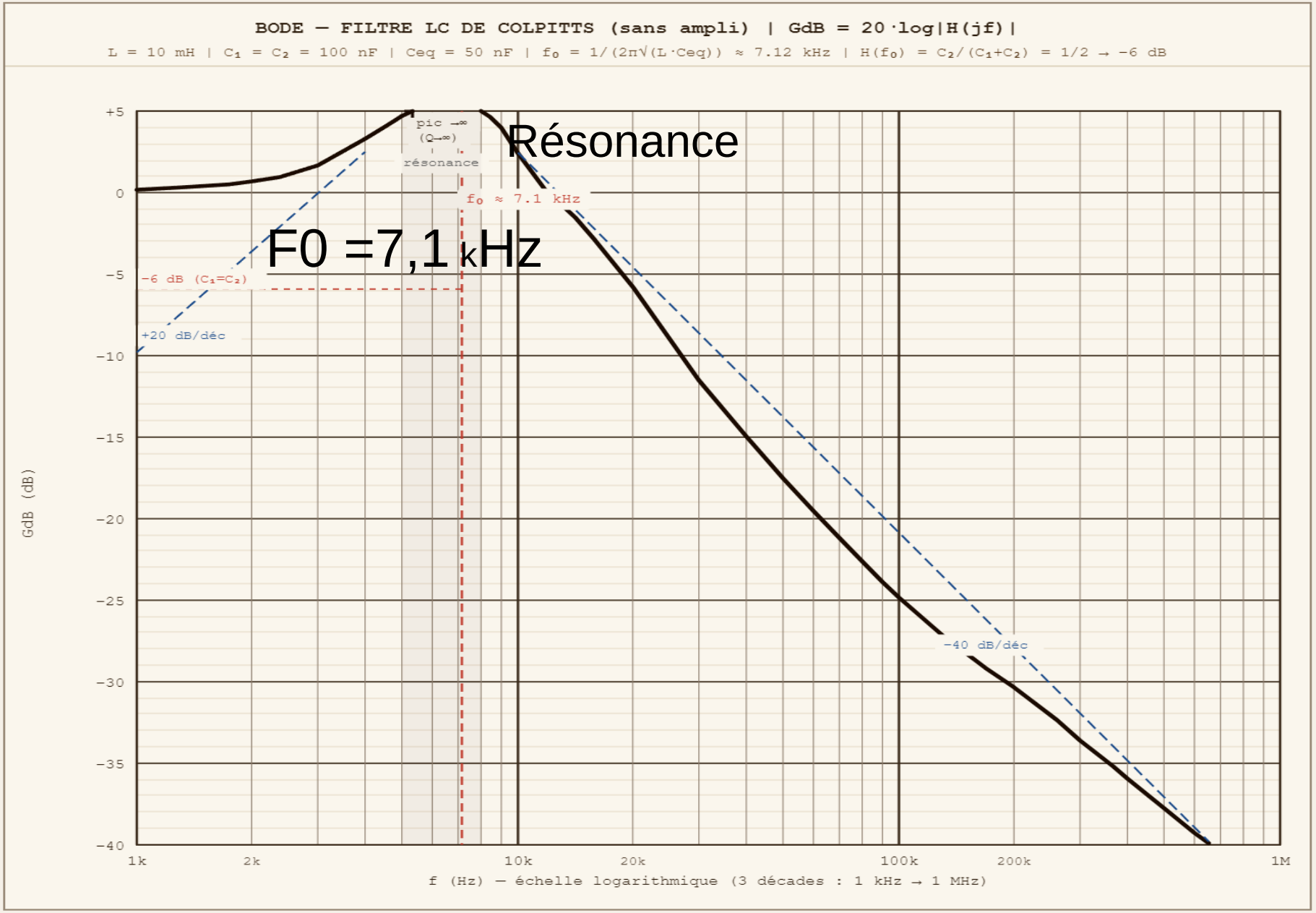
But : montrer que c'est un filtre passe bande



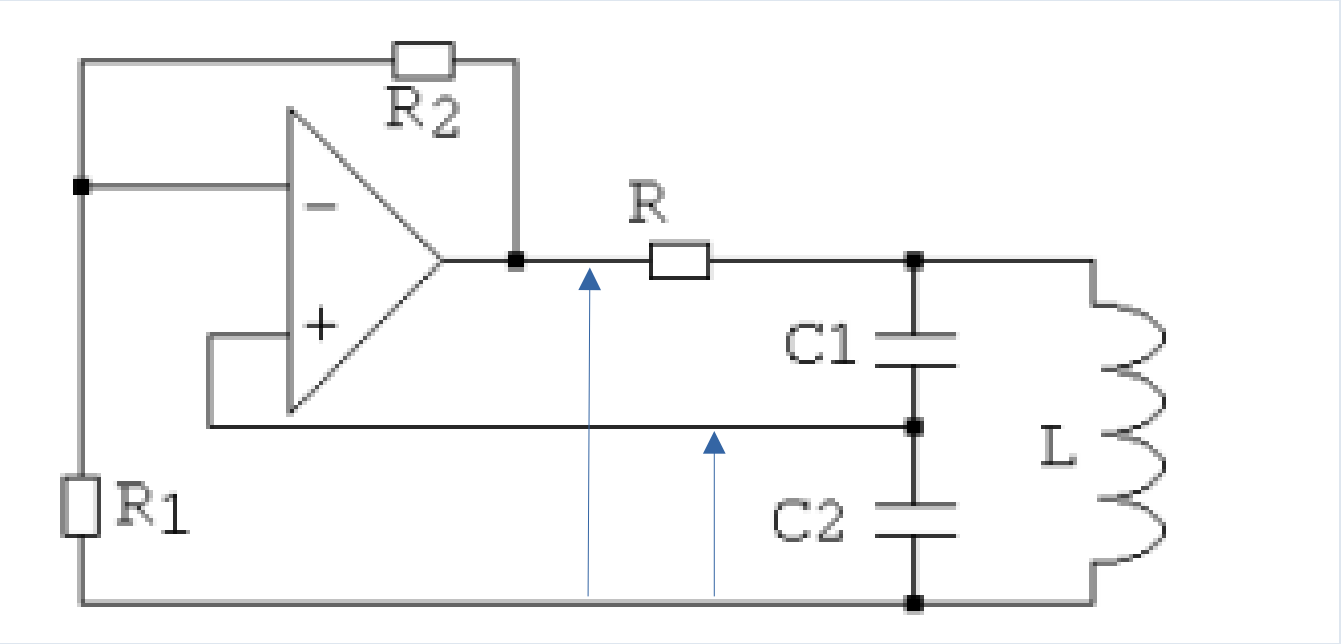
Detail en annexe

H= (C1 / C1+C2) *1 / (1+R (Ce j w+1 / L j w))
Ce=C1C2 /C1+C2

Graphe GDB


BODE — FILTRE LC DE COLPITTS (sans ampli) | GdB = 20·log|H(jf)|
L = 10 mH | C₁ = C₂ = 100 nF | Ceq = 50 nF | f₀ = 1/(2π√(L·Ceq)) ≈ 7.12 kHz | H(f₀) = C₂/(C₁+C₂) = 1/2 → −6 dB
Résonance
F0 =7,1 kHz
pic →∞ (Q→∞)
résonance
f₀ ≈ 7.1 kHz
−6 dB (C₁=C₂)
+20 dB/déc
−40 dB/déc
GdB (dB)
+5
0
−5
−10
−15
−20
−25
−30
−35
−40
1k
2k
10k
20k
100k
200k
1M
f (Hz) — échelle logarithmique (3 décades : 1 kHz → 1 MHz)

Condition d’oscillation



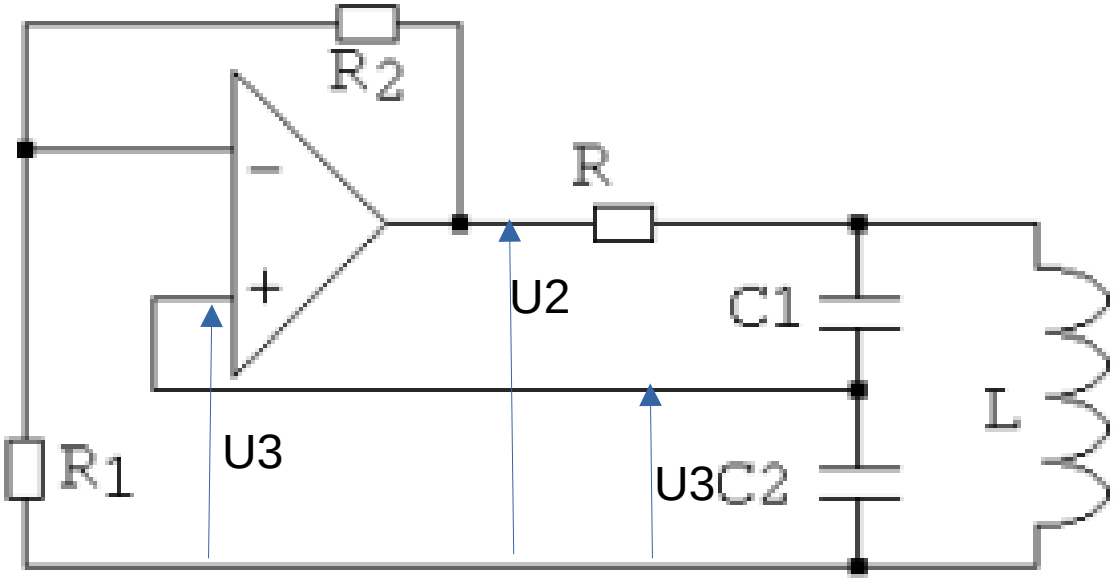
Condition d’oscillation :

A*H=1

R2 / R1 ≥ C2 / C1

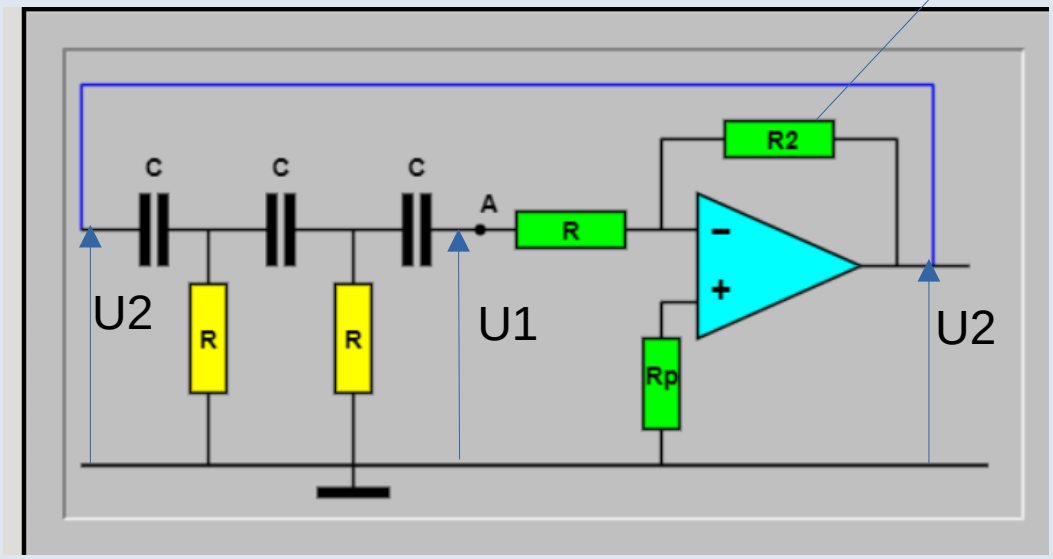
$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 \cdot \left(\frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}\right)}}$$

Condition d’oscillation



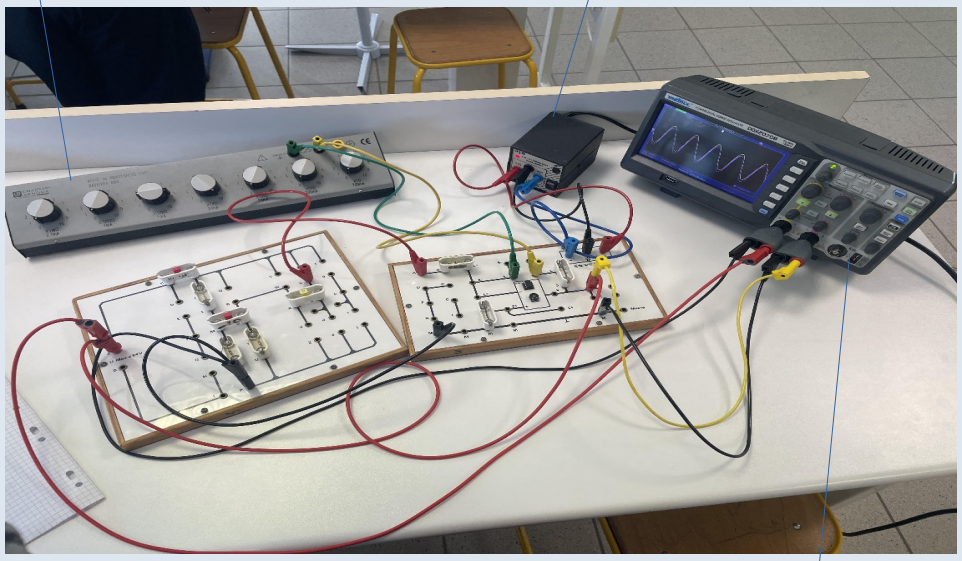
R1 = 33 kΩ
C1 =C2 =100 nF
L =10 mH
R2 =6*10 kΩ +6*1 kΩ
F0 = 6,03 kHz

3.Oscillateur déphaseur RC



Boite de Résistance

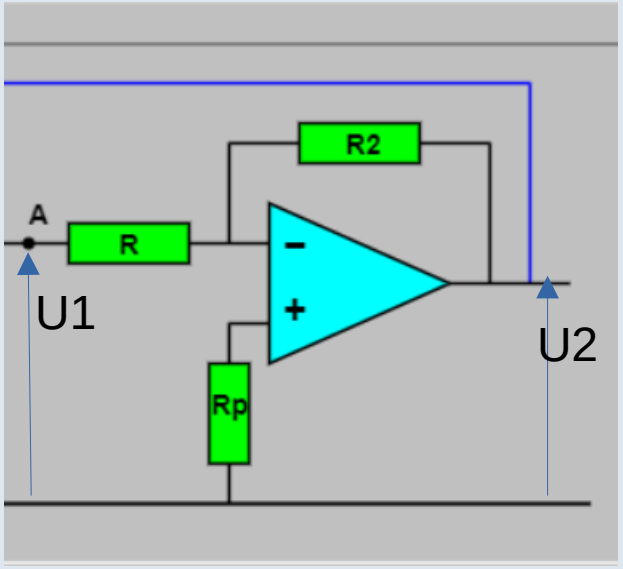
Alimentation 15V

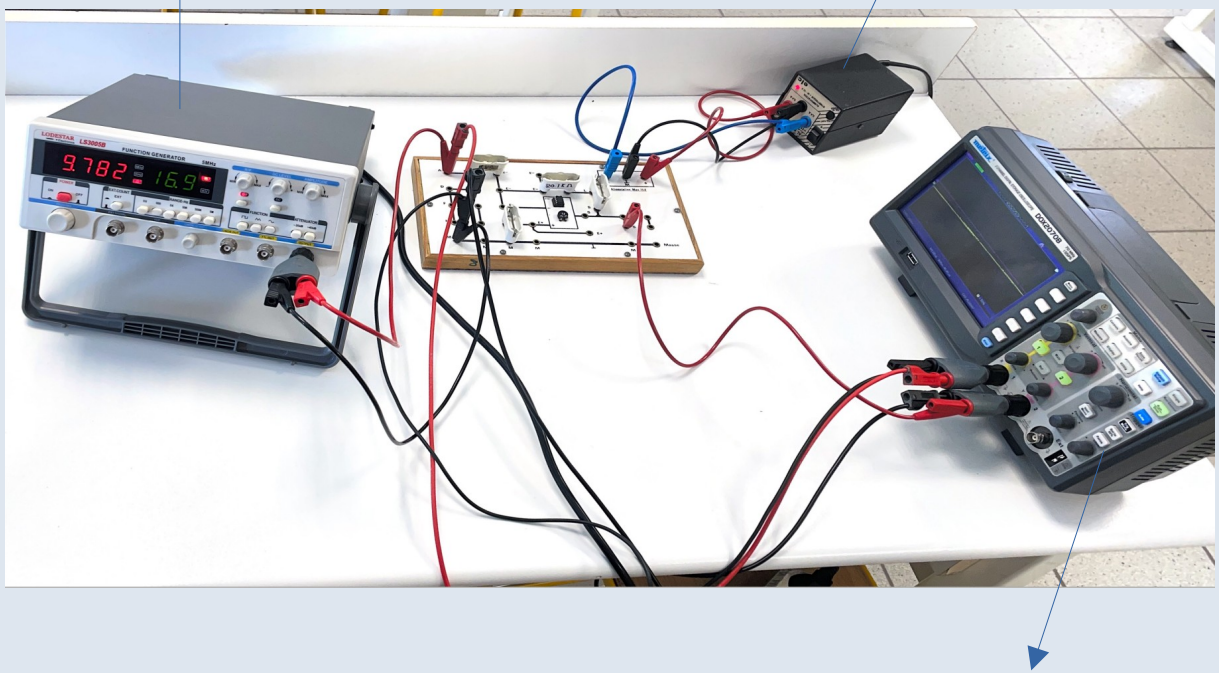


Oscilloscope

But :Trouver la condition d’oscillation

L’Amplificateur RC



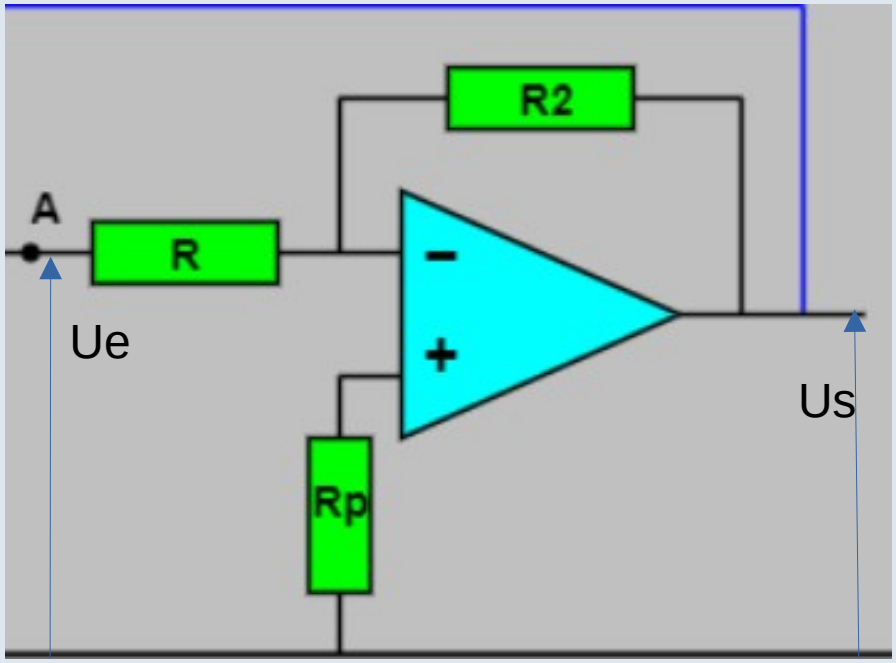


But : mesurer le gain

Protocole:mesure le rapport de la tension de sortie sur la tension de sortie

Mesure du gain

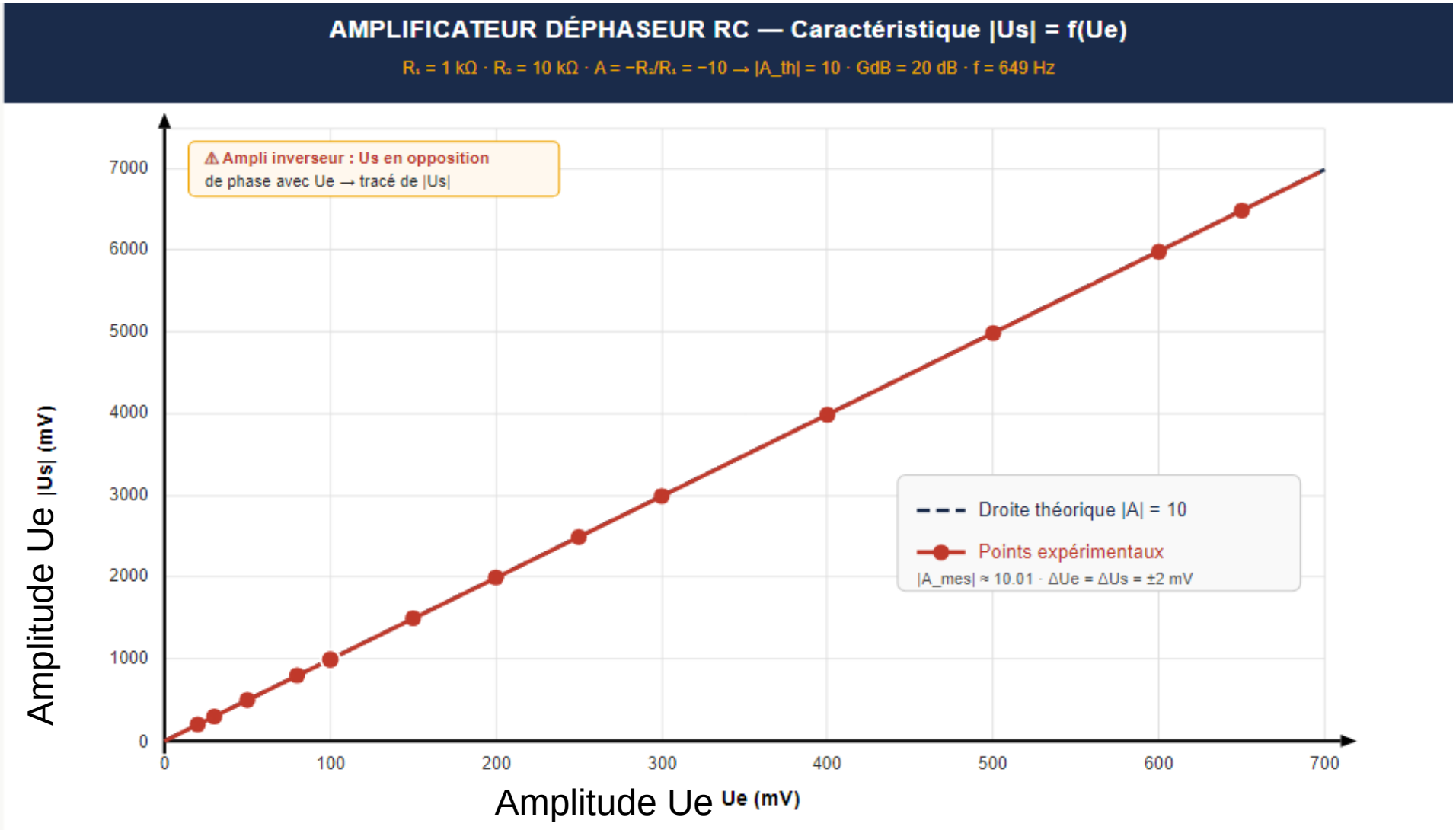
Théorie :



Pont diviseur de tension

A = Us / Ue = -R2 / R1

Mesure du gain



Incertitudes sur le gain

Formule de propagation utilisée pour chaque mesure :

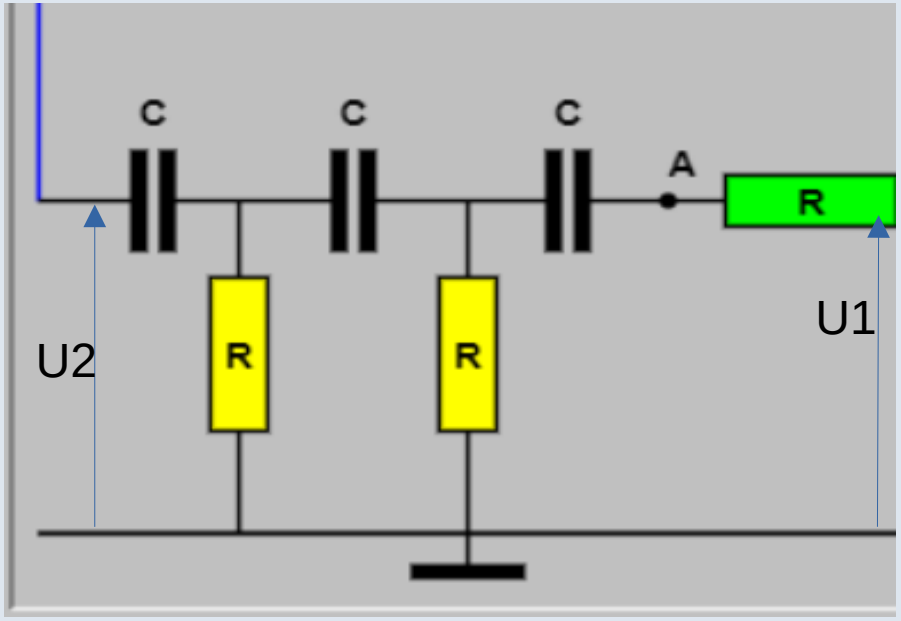
$$\Delta A/A = \sqrt{[\ (\Delta Us/Us)^2 + (\Delta Ue/Ue)^2\ ]} \text{ avec } \Delta Ue = \Delta Us = 2\ mV$$

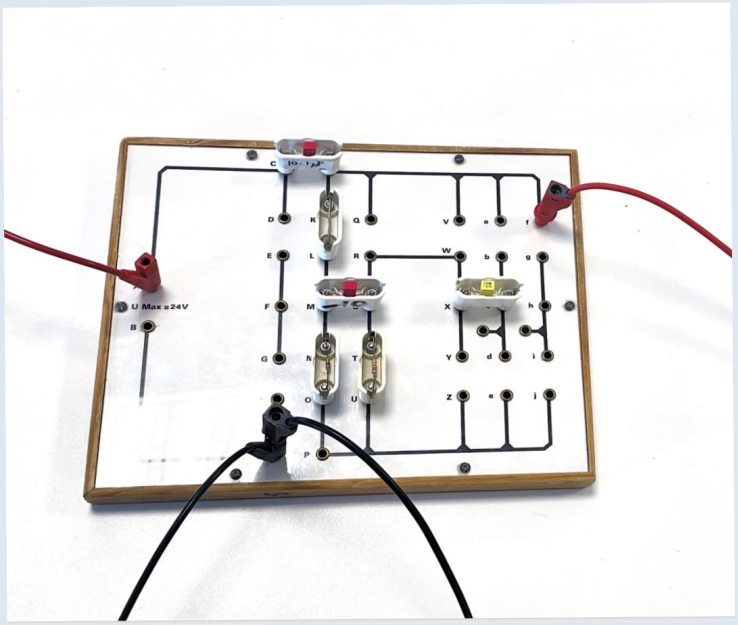
Ue(mV)	Us(mV)	A =Us/Ue	delta A / A (%)	delta A (abs)
100	990	9.900	2.0	±0.201
150	1500	10.000	1.3	±0.134
200	1950	9.750	1.0	±0.101
250	2450	9.985	0.8	±0.080
300	3300	10.003	0.7	±0.067
400	4000	10.000	0.5	±0.050
500	4900	9.800	0.4	±0.040
600	6100	10.700	0.3	±0.033
650	6500	10.005	0.3	±0.031

Delta A moyen	erreur relative/ A-th
±0.236	0.04%

CONCLUSION : Résultats expérimentaux fiables

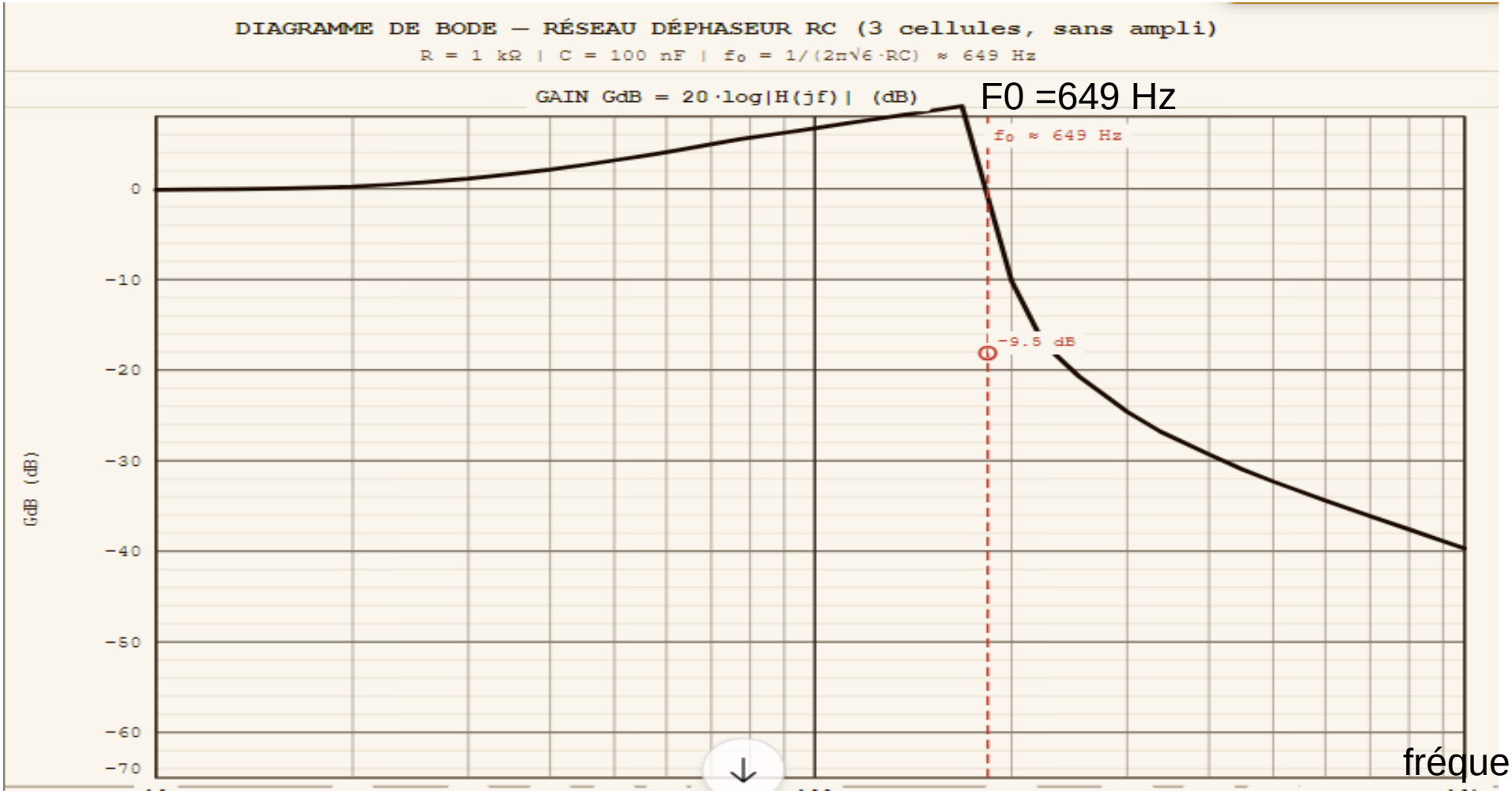
3.Filtre déphaseur RC





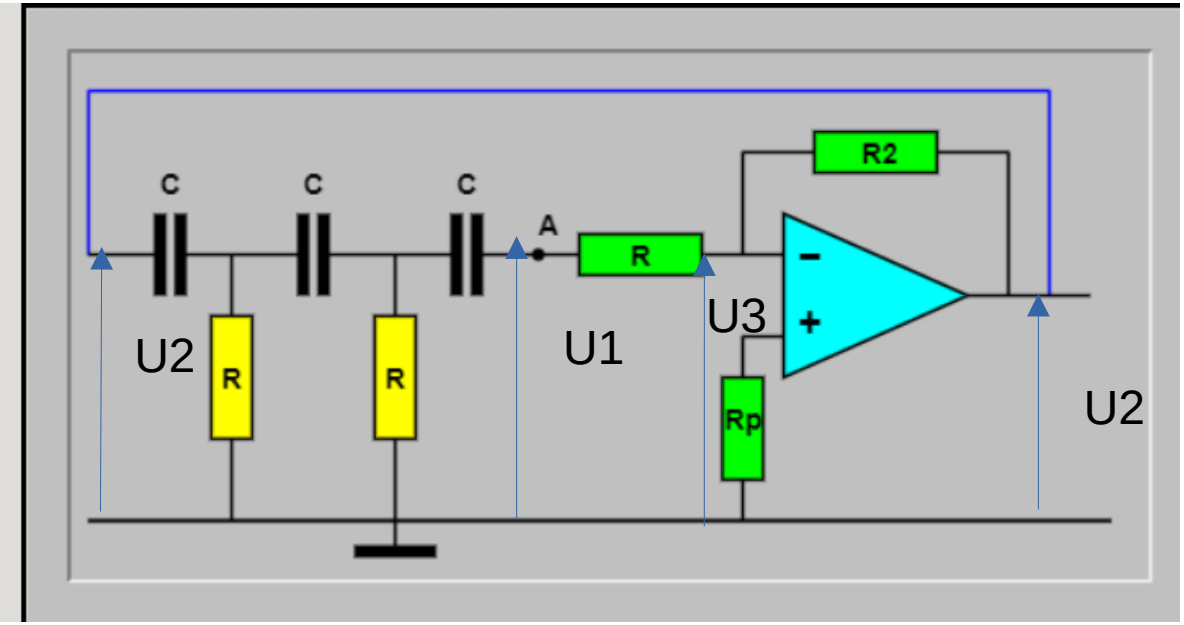
But : montrer que c’est un filtre passe bas
Protocole : tracé du diagramme de bode de la fonction de transfert

Diagramme de Bode



Conclusion : Filtre passe bas

Condition d’oscillation



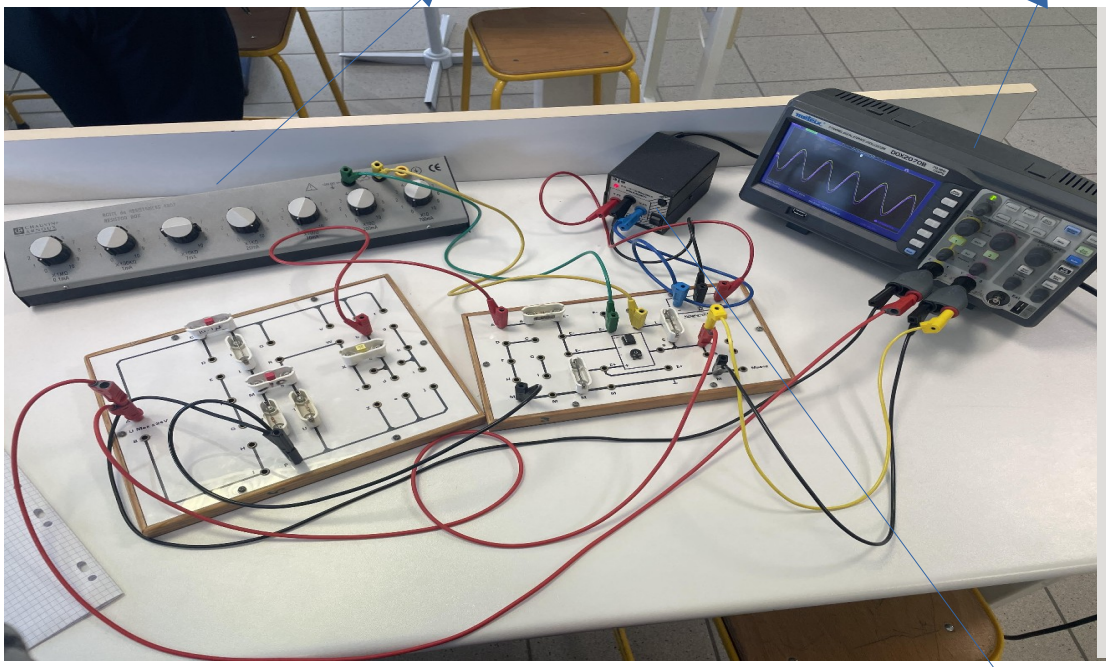
Condition d’oscillation A*H =1
R2 / R1 ≥ 29

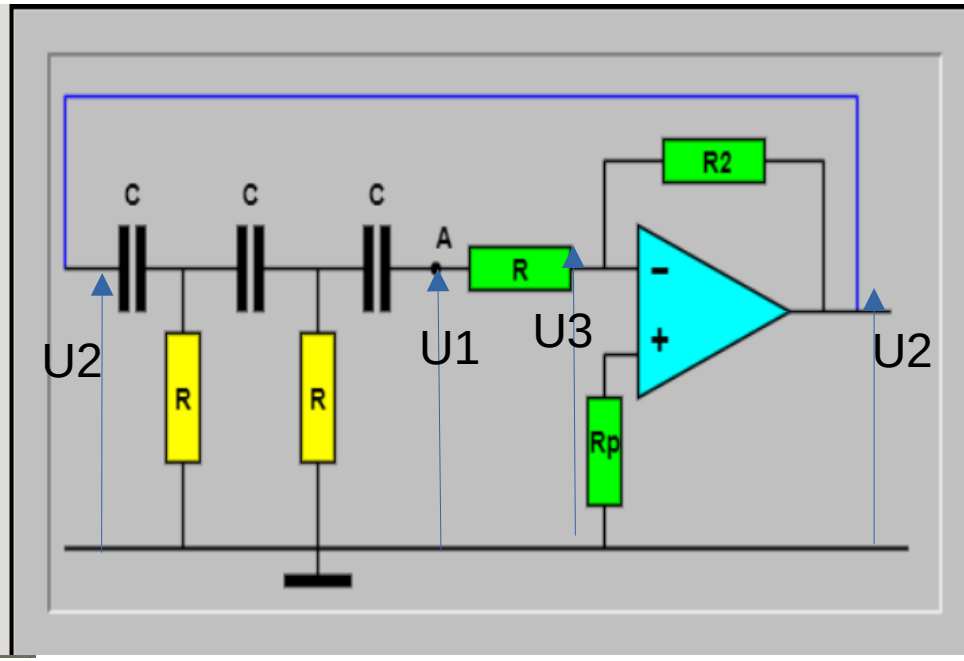
W0 = 1 / (R C (6)½)

Condition d’oscillation

Boite de Résistance

Oscilloscope





Alimentation 15V

R1 = 1 kΩ

R2 ≥ 29 R1 . R2 = 30 kΩ

C= 100nF

F0 = 630 Hz

Plan

I. Objectif

II. Solutions proposées

III. Etudes comparatives

IV. Analyses et conclusions

Sensibilité

But : Comment varie la fréquence des oscillations quand C varie ?

Par définition : $S = d(\ln f0) / d(\ln C)$

Étape 1 — Développement de Taylor

$f_0(C_0 + \Delta C) \approx f_0(C_0) + (df_0/dC) \cdot \Delta C$

$\Delta f_0 = (df_0/dC) \cdot \Delta C$

Étape 2 — Passage en variation relative

$\Delta f_0/f_0 = (df_0/dC) \cdot \Delta C/f_0 = (C/f_0) \cdot (df_0/dC) \cdot (\Delta C/C)$

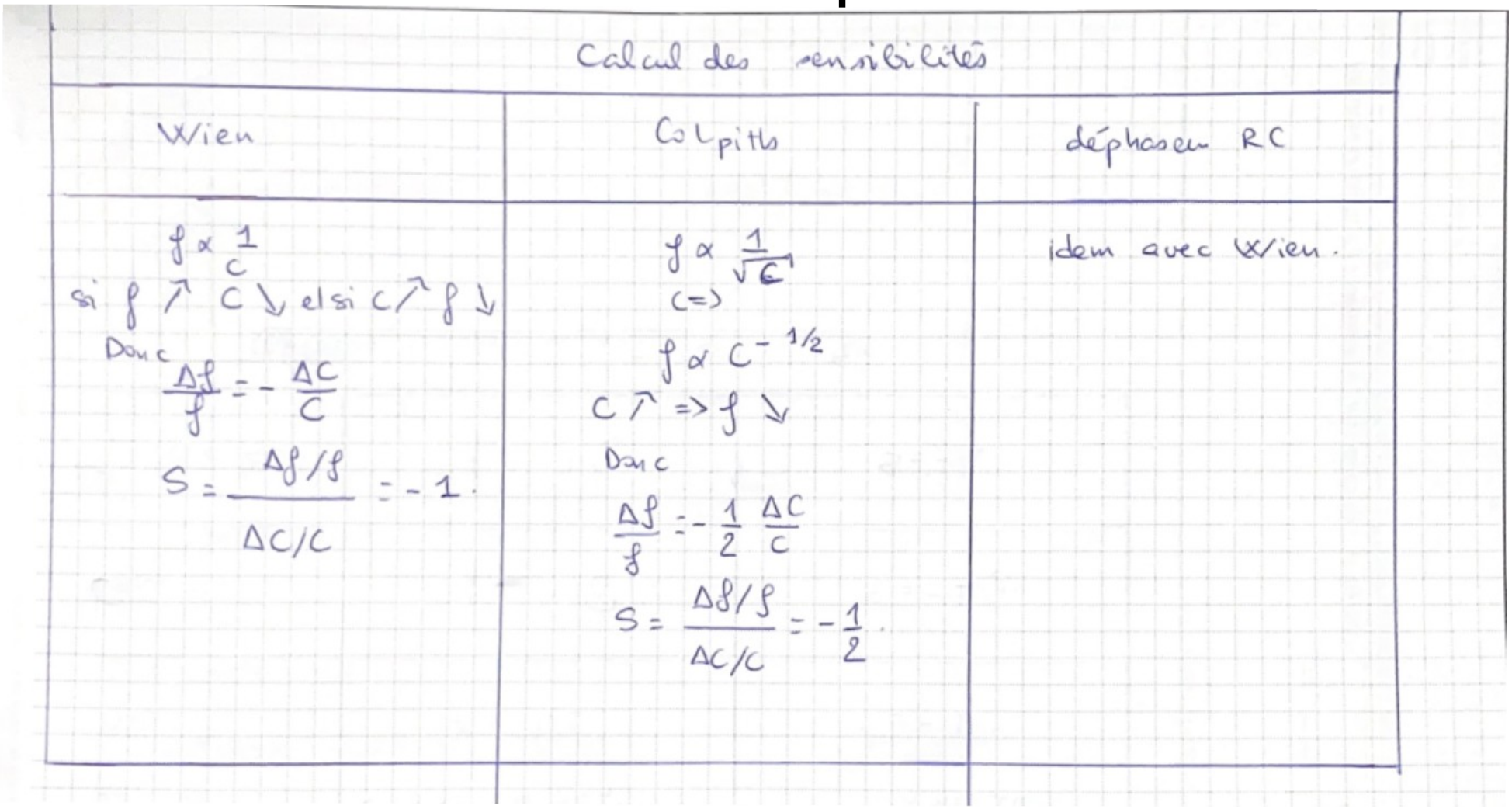
Étape 3 — Définition de la sensibilité

On pose :
$S = (\Delta f_0/f_0) / (\Delta C/C) = (C/f_0) \cdot (df_0/dC)$

$S = d(\ln f_0) / d(\ln C)$

1.Sensibilité

Par Modification de la fréquence d'oscillation



Calcul des sensibilités

Wien	Colpitts	déphaseur RC
$f \propto \frac{1}{C}$ si $f \nearrow$ $C \searrow$ et si $C \nearrow$ $f \searrow$ Donc $\frac{\Delta f}{f} = -\frac{\Delta C}{C}$ $S = \frac{\Delta f / f}{\Delta C / C} = -1$.	$f \propto \frac{1}{\sqrt{C}}$ $\Leftrightarrow$ $f \propto C^{-1/2}$ $C \nearrow \Rightarrow f \searrow$ Donc $\frac{\Delta f}{f} = -\frac{1}{2}\frac{\Delta C}{C}$ $S = \frac{\Delta f / f}{\Delta C / C} = -\frac{1}{2}$.	idem avec Wien.

Sensibilité des oscillateurs lorsque C varie

2.Sensibilité

Par Modification de la fréquence d'oscillation

Analyses

si C augmente de 1 %

* Dans Wien et le déphaseur RC
  - f varie de 1 %
* Dans Colpitts
  - f varie de 0,5 %

Conclusions

- Wien et le déphaseur RC sont plus sensible à la variation de C
- Colpitts et moins sensible
- $f_{Wien} = \frac{1}{2\pi RC} > f_{RC} = \frac{1}{2\pi RC\sqrt{6}}$

Conclusions

L’Oscillateur de Wien est le plus sensible des trois oscillateurs .

Plan

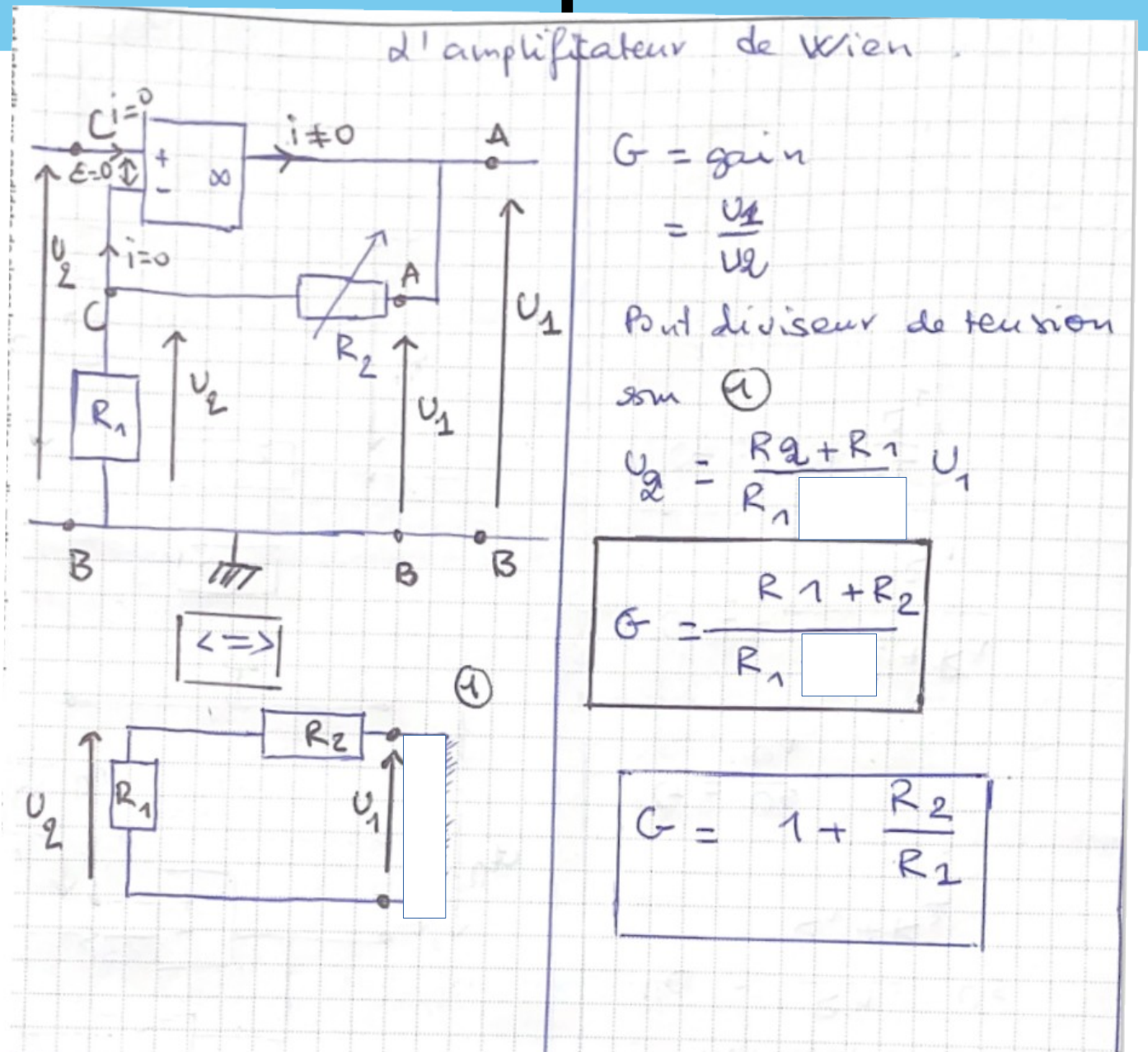
I. Objectif

II. Solutions proposées

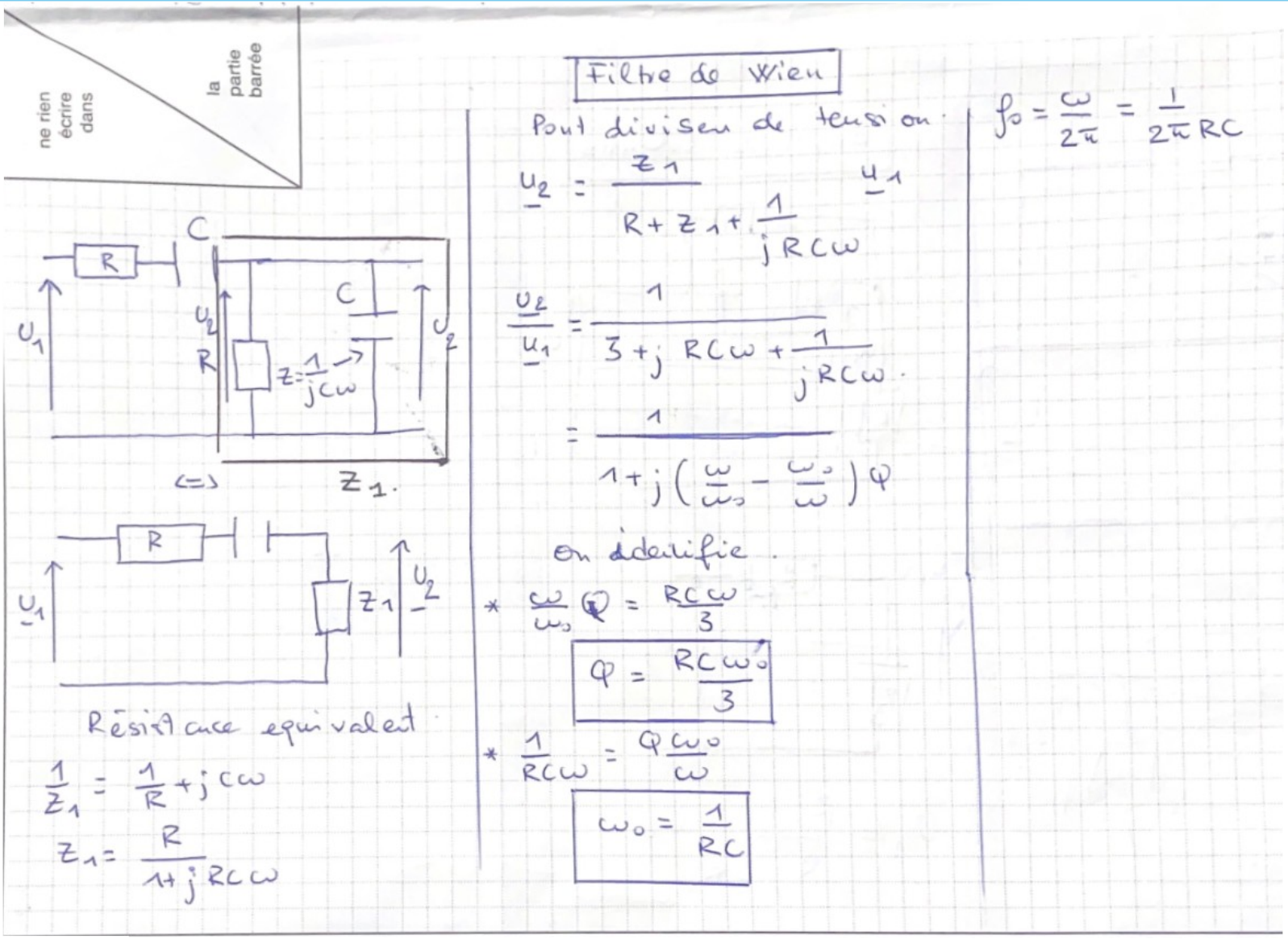
III. Etudes comparatives

IV. Analyses et conclusions

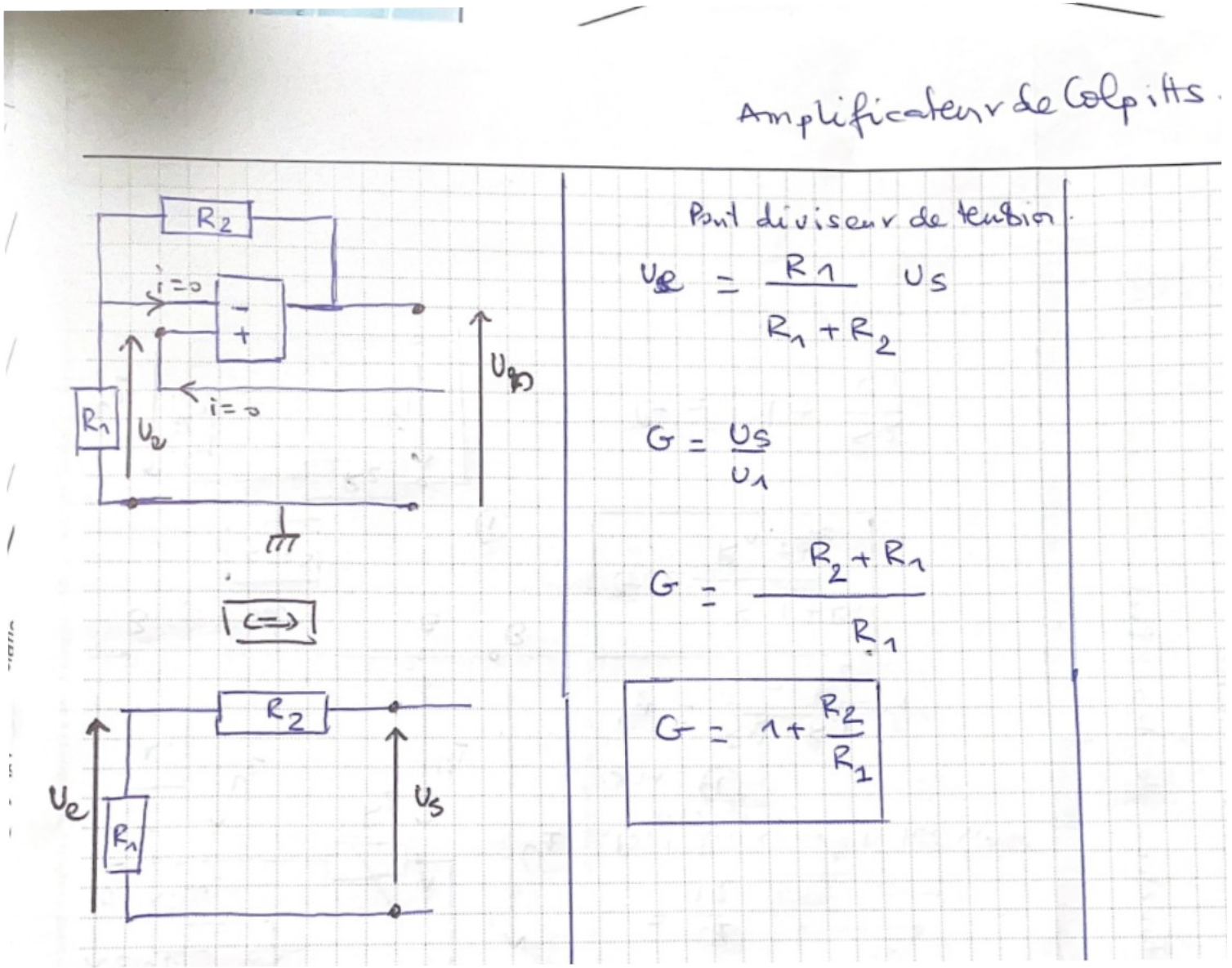
Annexe:ampli de Wien



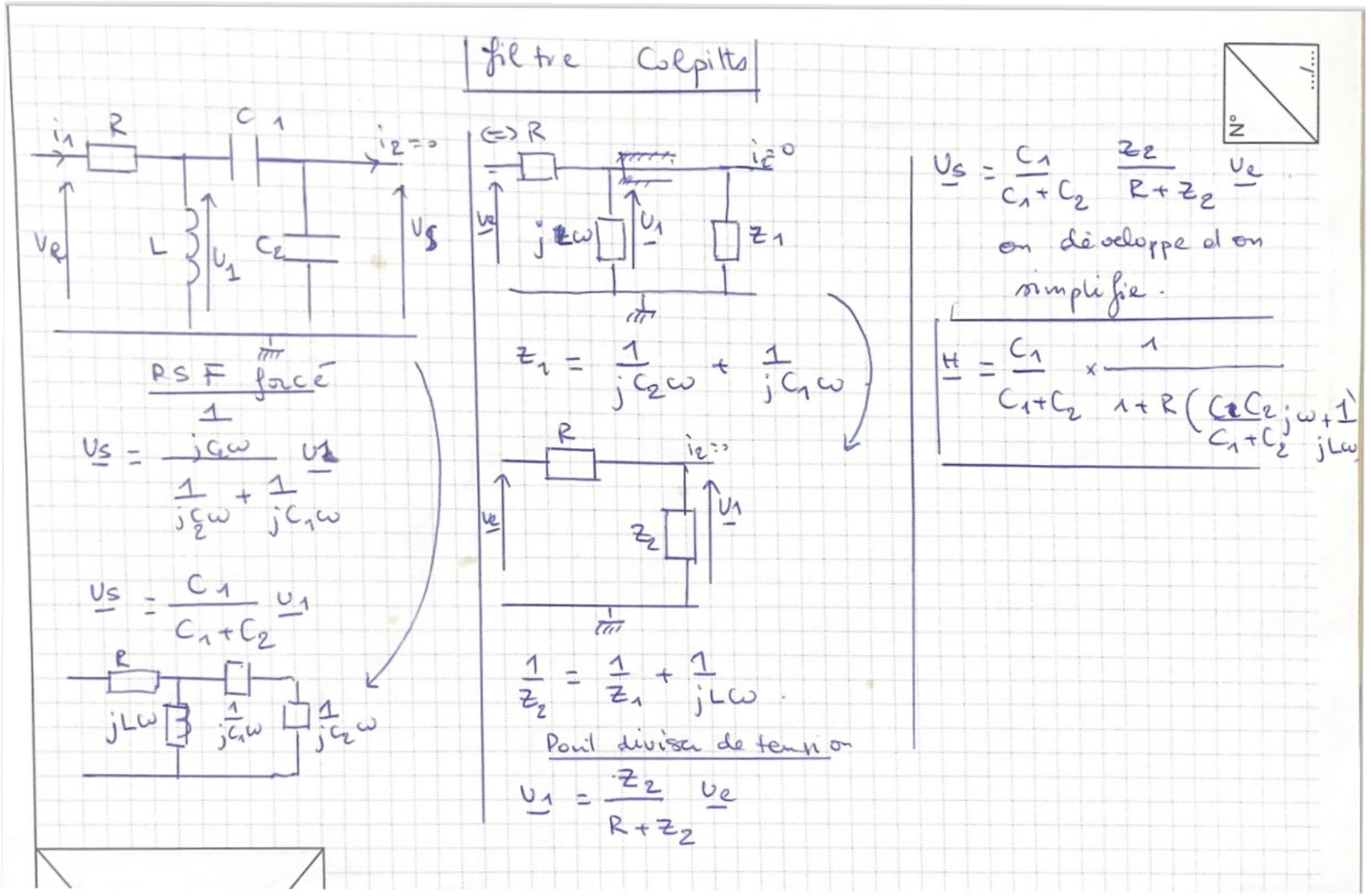
Annexe : Filtre de Wien



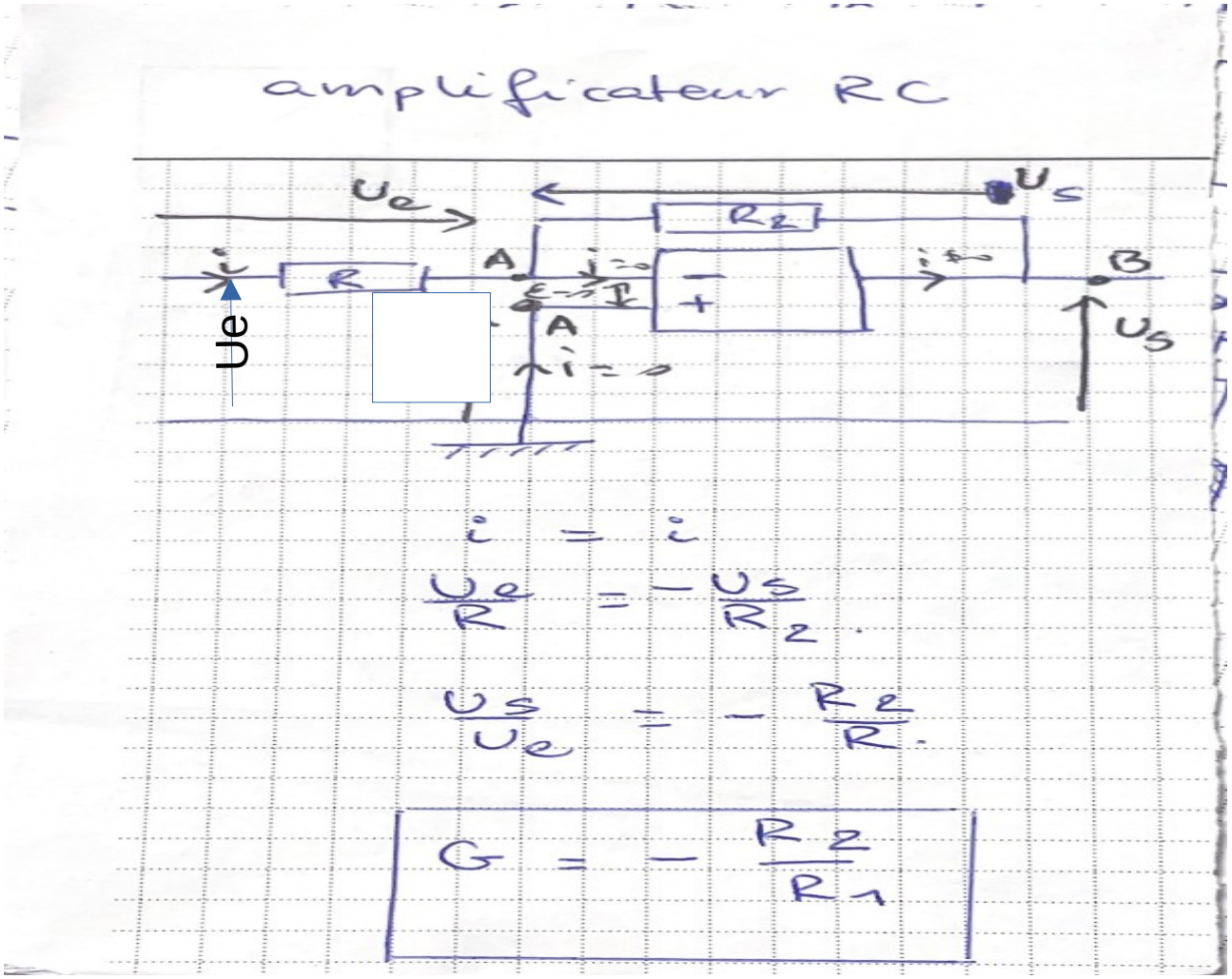
Annexe : Ampli colpitts



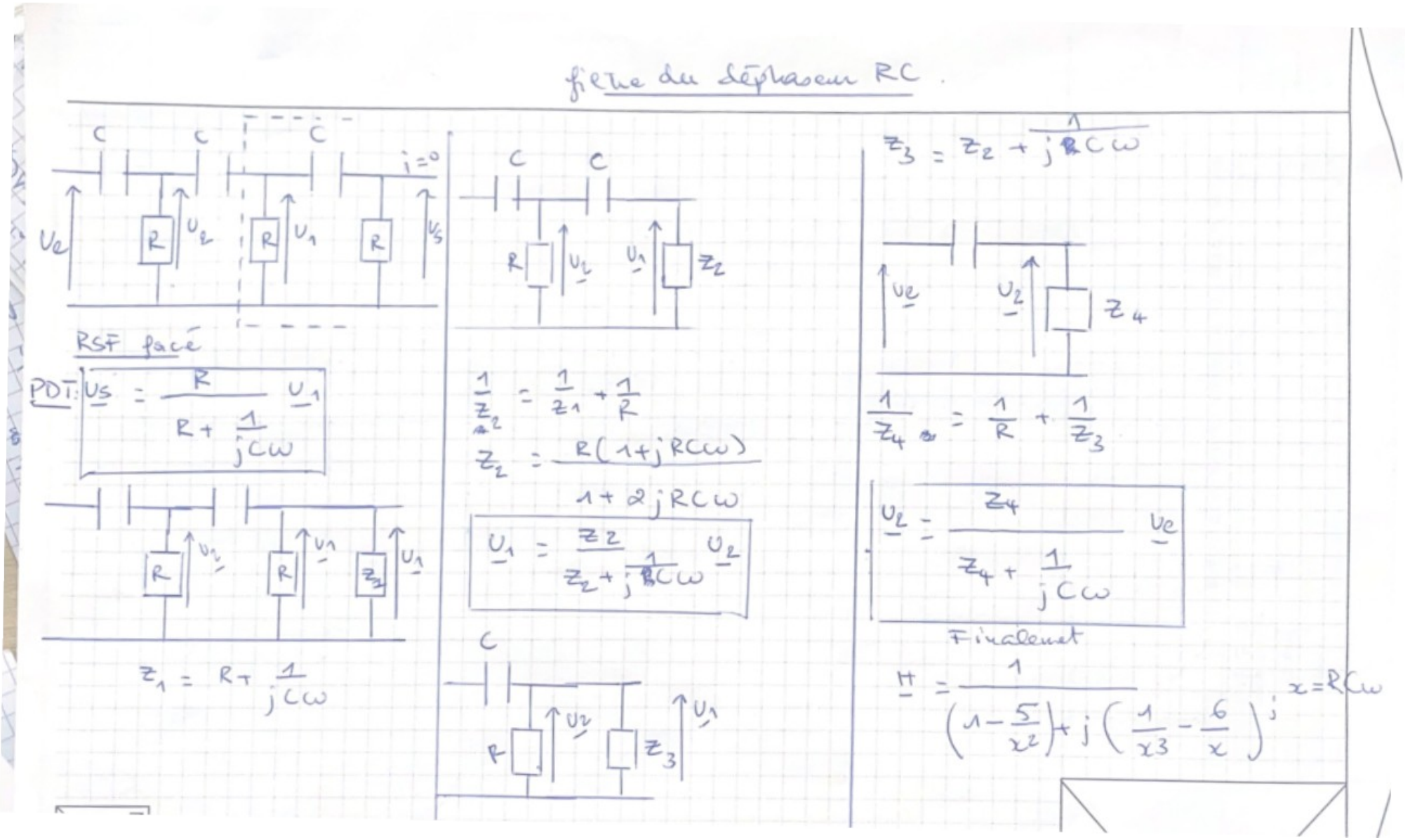
Annexe : Filtre Colpitts



Annexe : Ampli déphaseur



Annexe : Filtre déphaseur



SOURCES IMAGES

Transparant 01 : https://www.emergencyplumbersca.com/how-to-fix-a-leaking-pipe-joint/

Colpitts :https://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/electro/phaseshift.html

Déphaseur RC :https://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/electro/phaseshift.html

Graphe des GdB :tracé sur papier logarithmique puis photoshoot pour obtenir une image plus claire

Tracé de l'amplitue de Us sur celle de Ue : Excell